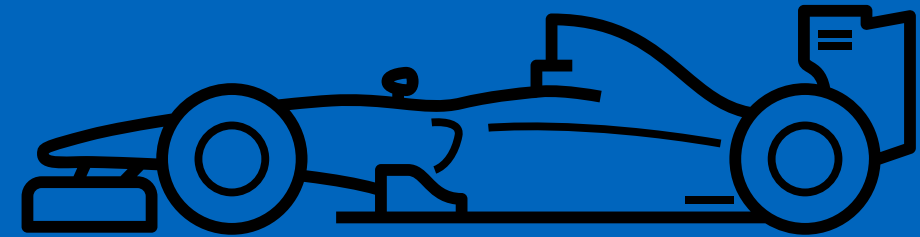
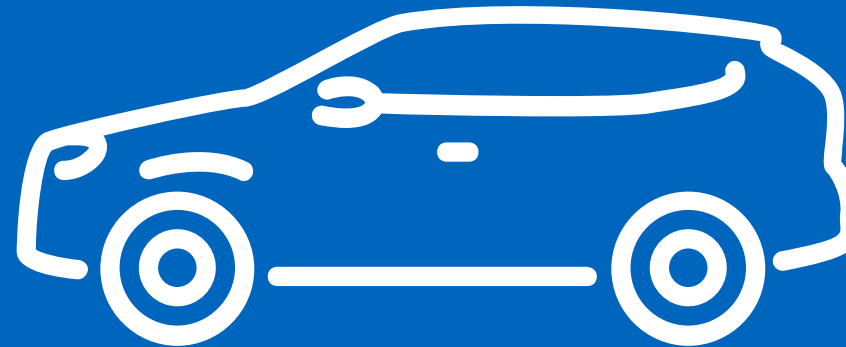


Rennfahrzeuge - Straßenfahrzeuge



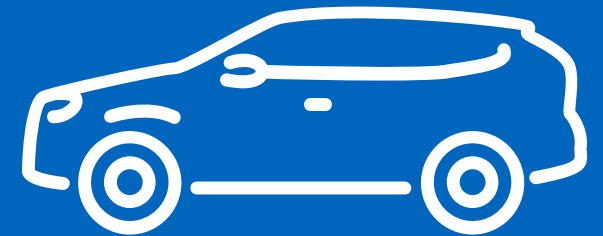
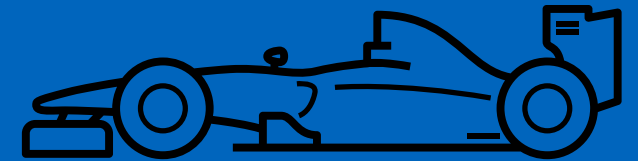
Prof. Dr.-Ing. Markus Lienkamp

Garching, 11.12.2024



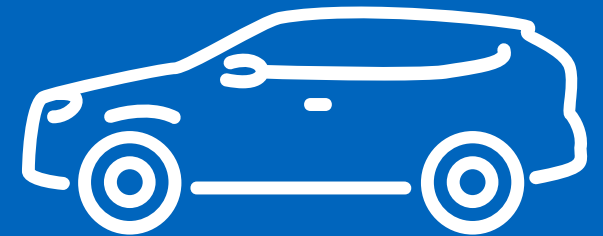
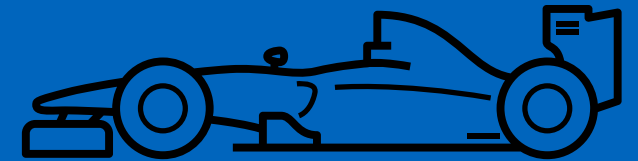
Gliederung

1. Einleitung
2. Vergleich Rennfahrzeug und Straßenfahrzeug
3. Fahrdynamik
4. Kosten
5. Sicherheit
6. Umweltverträglichkeit
7. Abstimmung und Entwicklung
8. Zusammenfassung



Gliederung

1. **Einleitung**
2. Vergleich Rennfahrzeug und Straßenfahrzeug
3. Fahrdynamik
4. Kosten
5. Sicherheit
6. Umweltverträglichkeit
7. Abstimmung und Entwicklung
8. Zusammenfassung



Ziele des Rennwagens

- Ein Rennfahrzeug hat einen Zweck: **Rennen zu gewinnen**
 - Eine bestimmte Strecke ...
 - ... muss innerhalb von Reglementvorgaben ...
 - ... möglichst schnell durchfahren werden ...
 - ... und dabei benötigte Wechsel-/Reparaturarbeiten müssen schnell bewältigt werden.



Das Fahrzeug muss
hohe Fahrleistungen erbringen



Das Fahrzeug muss
schnell zu reparieren sein

Gliederung

1. Einleitung

2. Vergleich Rennfahrzeug und Straßenfahrzeug

- Vergleich der Eigenschaften, Entwicklungsziele
- Vergleich der Entwicklungsprozesse
- Vergleich der Auslegungsbereiche und Konzeptmerkmale

3. Fahrdynamik

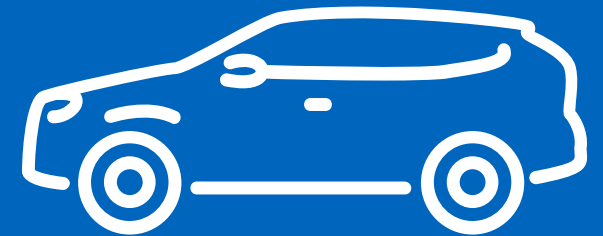
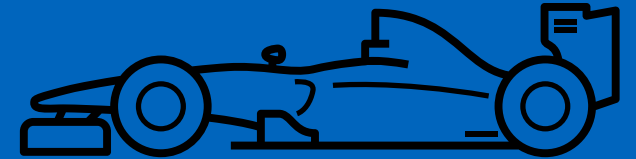
4. Kosten

5. Sicherheit

6. Umweltverträglichkeit

7. Abstimmung und Entwicklung

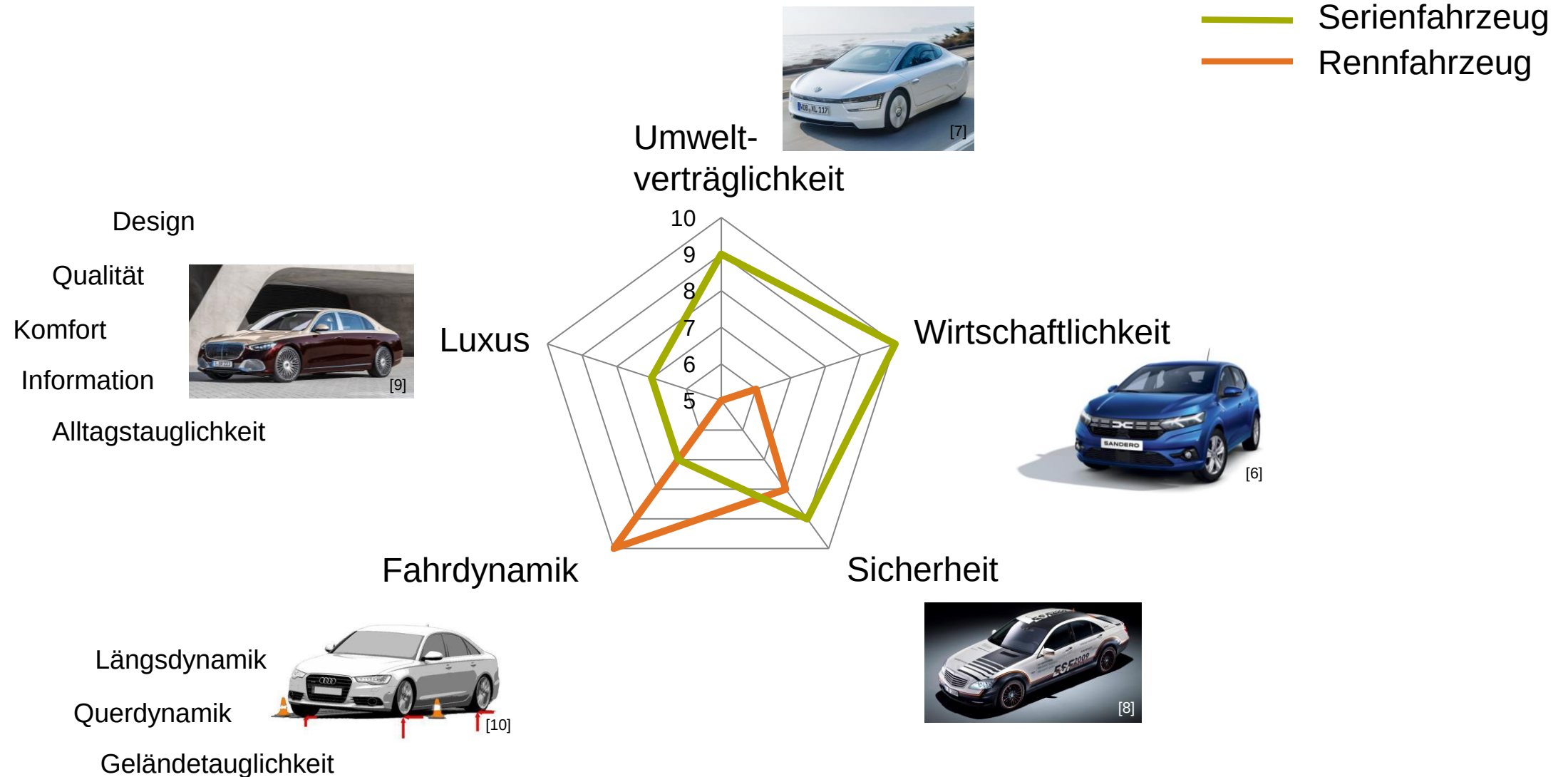
8. Zusammenfassung



Anforderungen Straßenfahrzeug / Rennfahrzeug

Anforderung	Straßenfahrzeug	Rennfahrzeug
Sicherheit	Hoch	Reglementbedingt
Komfort	Hoch	Niedrig
Design	Wichtig	Unwichtig (FFF form follows function)
Lebensdauer	10-15 Jahre	1-3 Jahre (je nach Rennserie)
Kosten	Wichtig (Wirtschaftlichkeit)	Eher unwichtig
Wartung	Selten, gesetzestbedingt	Sehr häufig (vor und nach Rennen)
Planung	3-5 Jahre	Oft unter einem Jahr
Produktion	Hohe Stückzahlen	Einzelstücke, Kleinserien

Ableitung eines Eigenschaftsdiagramms



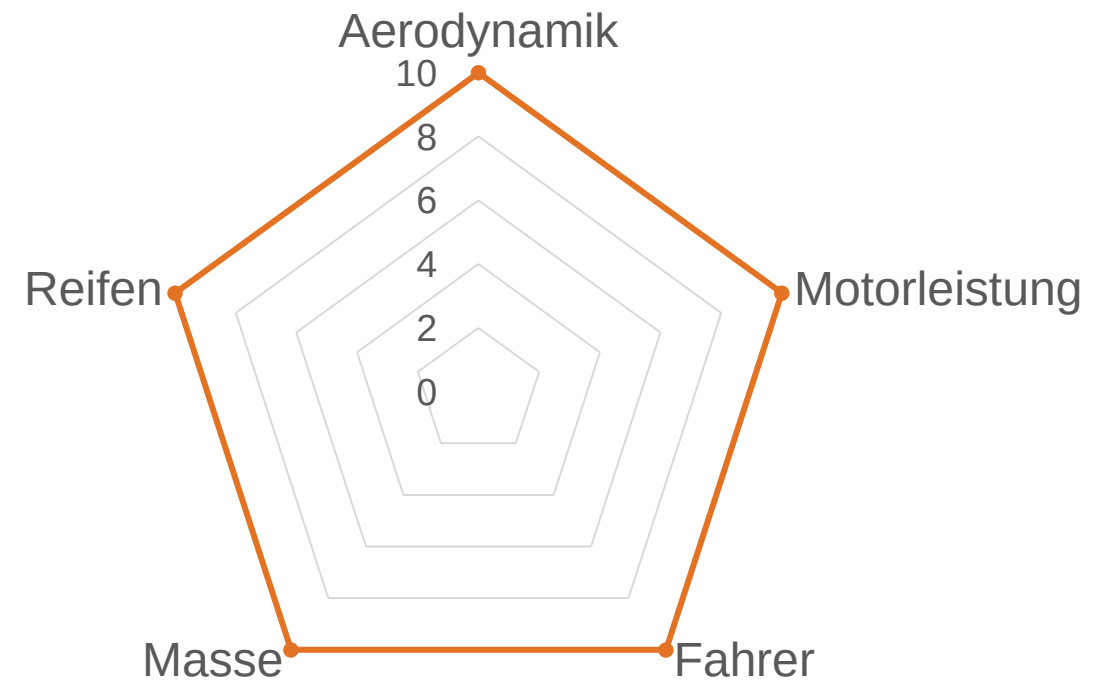
Reduzierte Eigenschaftsspinne für das Rennfahrzeug

Festlegung von Performance Zielen

- z. B. 3 Sekunden pro Runde schneller in Le Mans

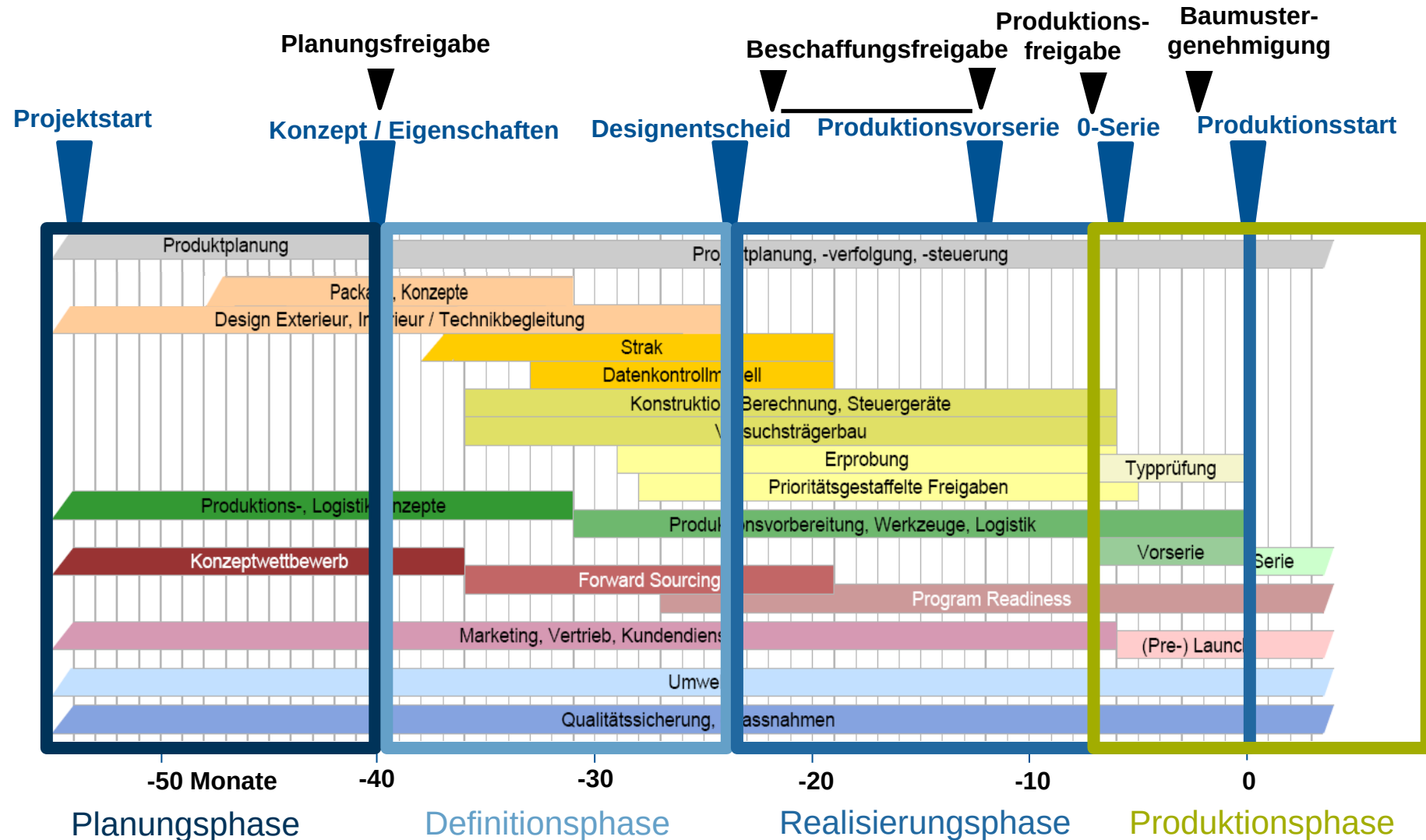
Detaillierte Vorgaben zu

- Gewichtsbalance
- Bauraum
- Ergonomie
- Abtrieb/Luftwiderstand
- Motorleistung
- Elektrik/Elektronik
- Fahrwerkseinstellungen
- Zuverlässigkeit
- Wartung

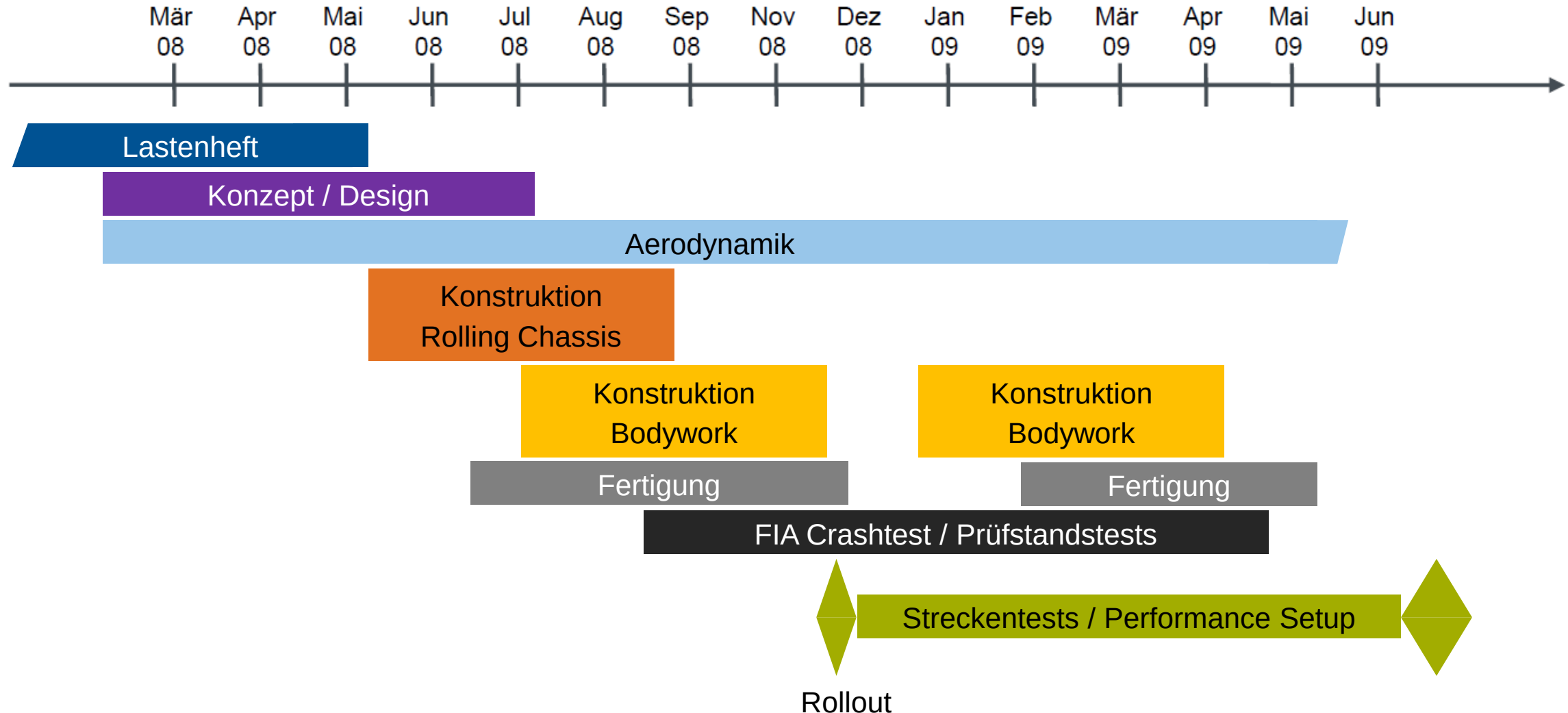


Entscheidende Performance Faktoren

Entwicklungsprozess Serienfahrzeuge



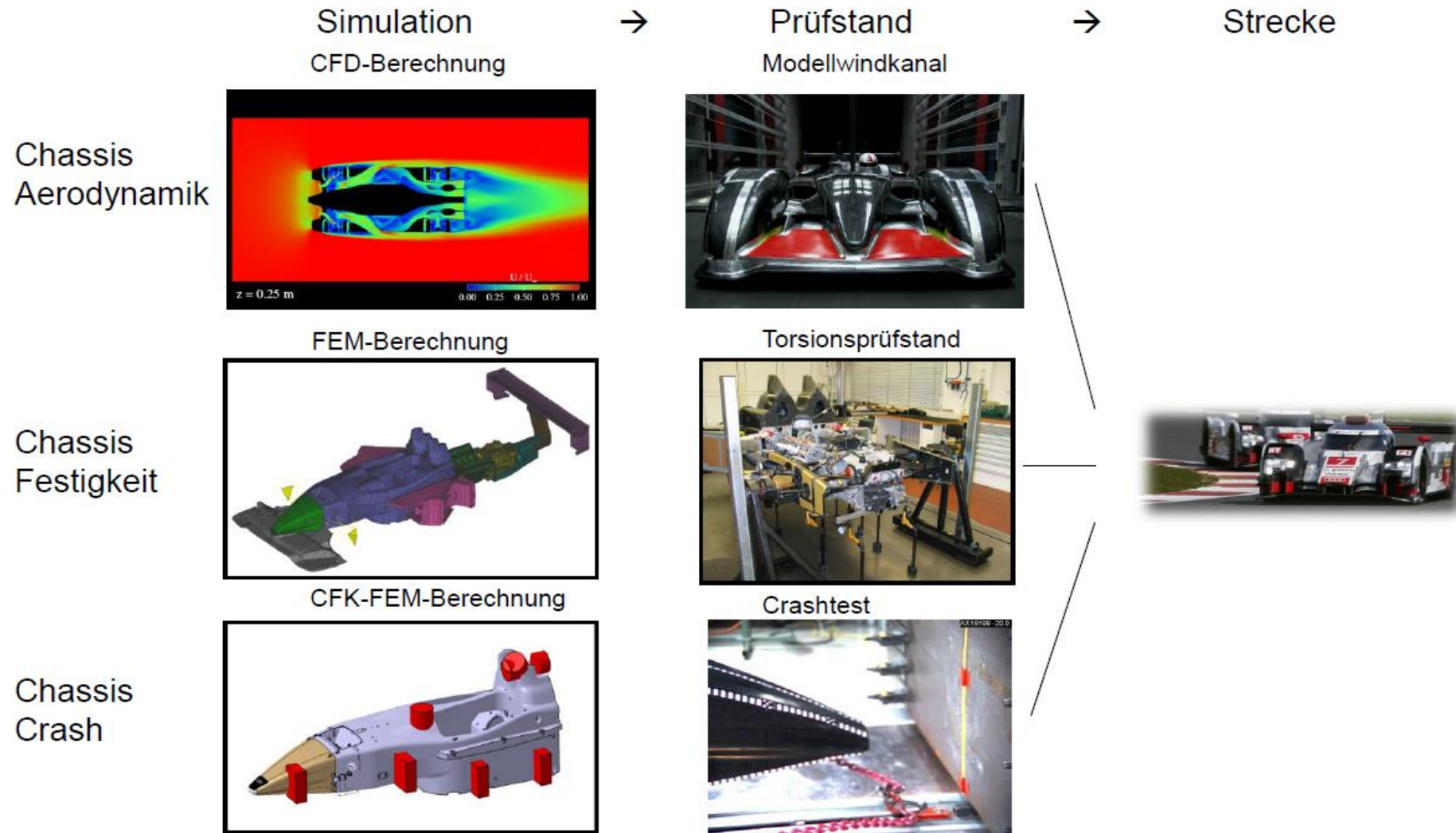
Entwicklungsprozess Rennfahrzeuge



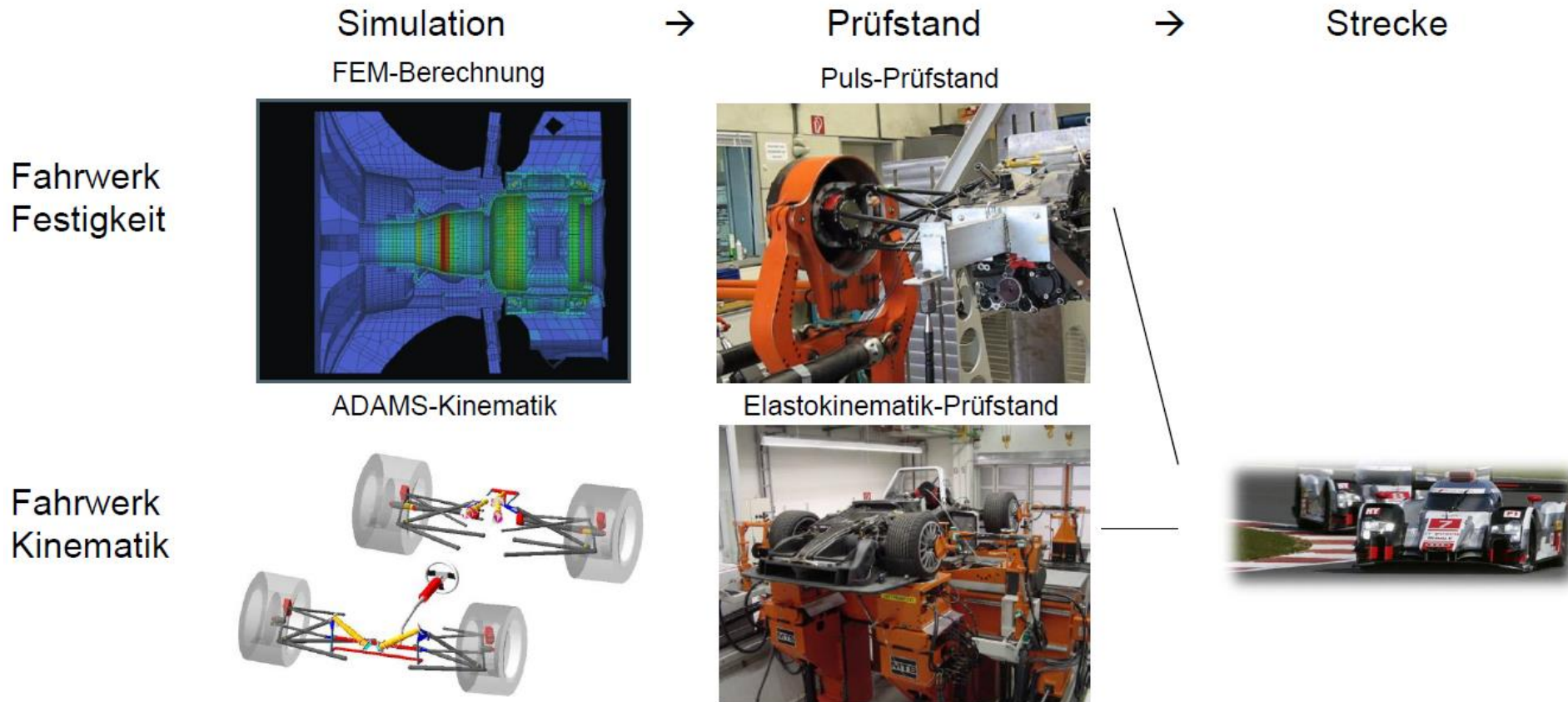
Entwicklungsprozesskette im Motorsport



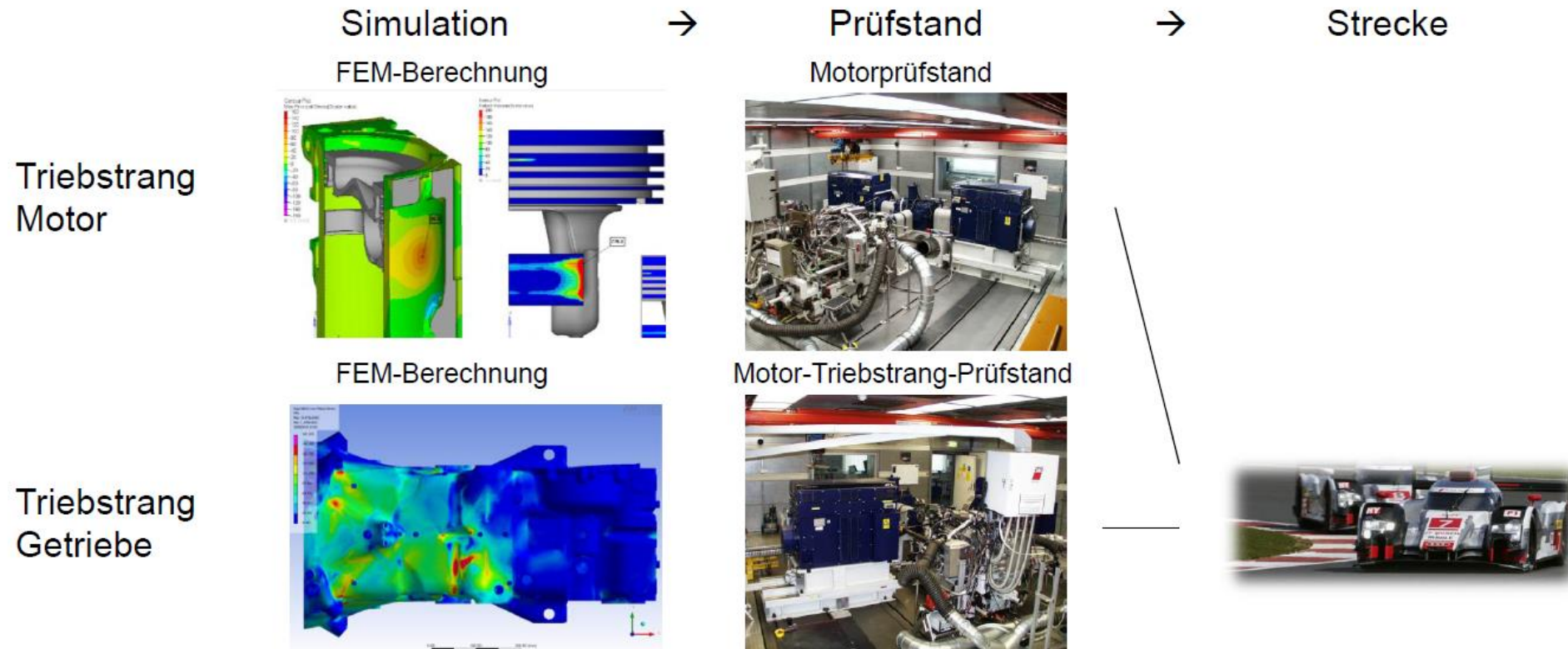
Entwicklungsprozesskette im Motorsport



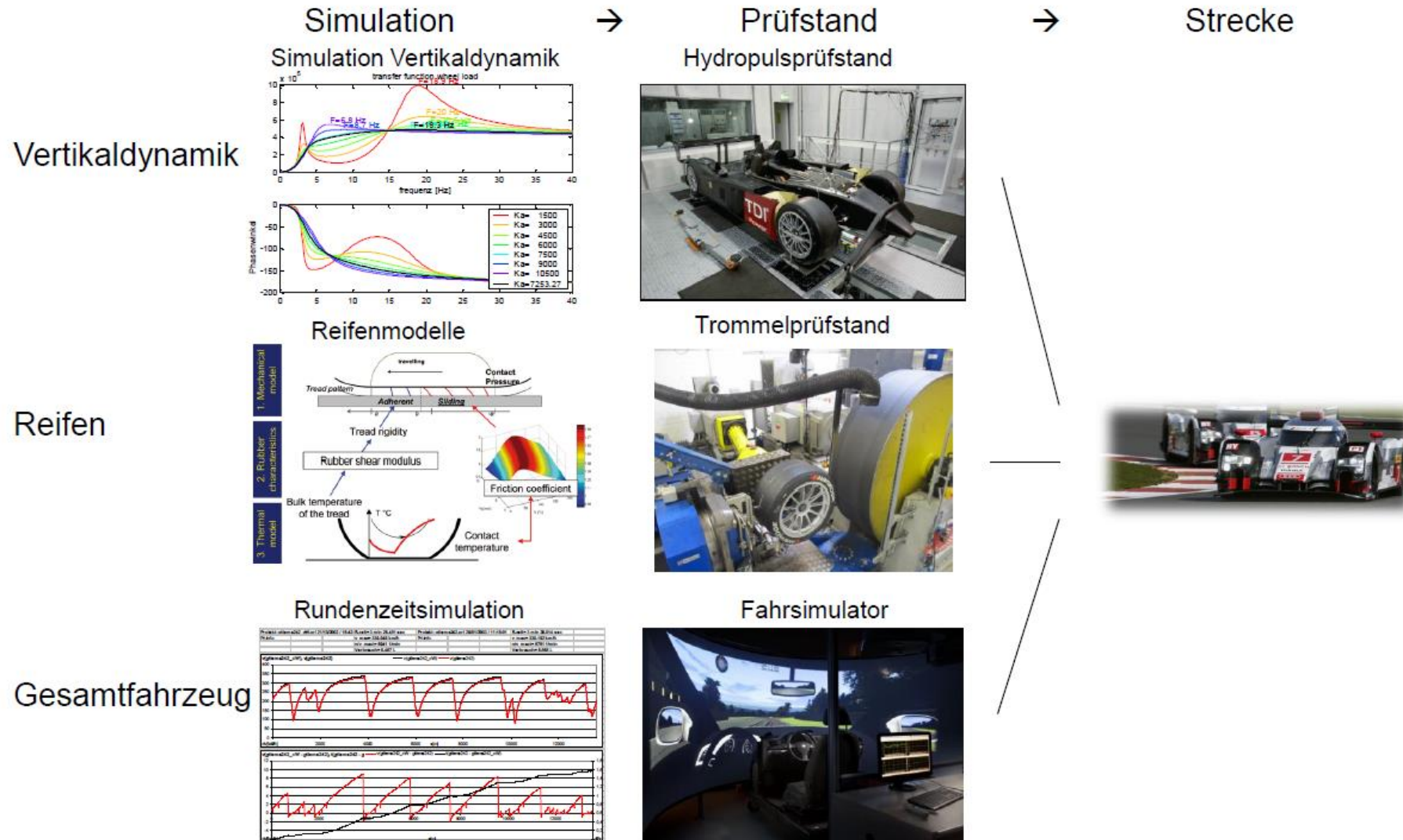
Entwicklungsprozesskette im Motorsport



Entwicklungsprozesskette im Motorsport



Entwicklungsprozesskette im Motorsport



Wichtigkeit der Tests auf der Rennstrecke

Rennfahrzeug (Bsp. Le Mans): 30 Testtage vor Le Mans und circa 20.000 km

- Applikation der Steuergeräte
- Performancesteigerung
- Abstimmung des Fahrwerks
- Einfahren von Messdaten

ABER:

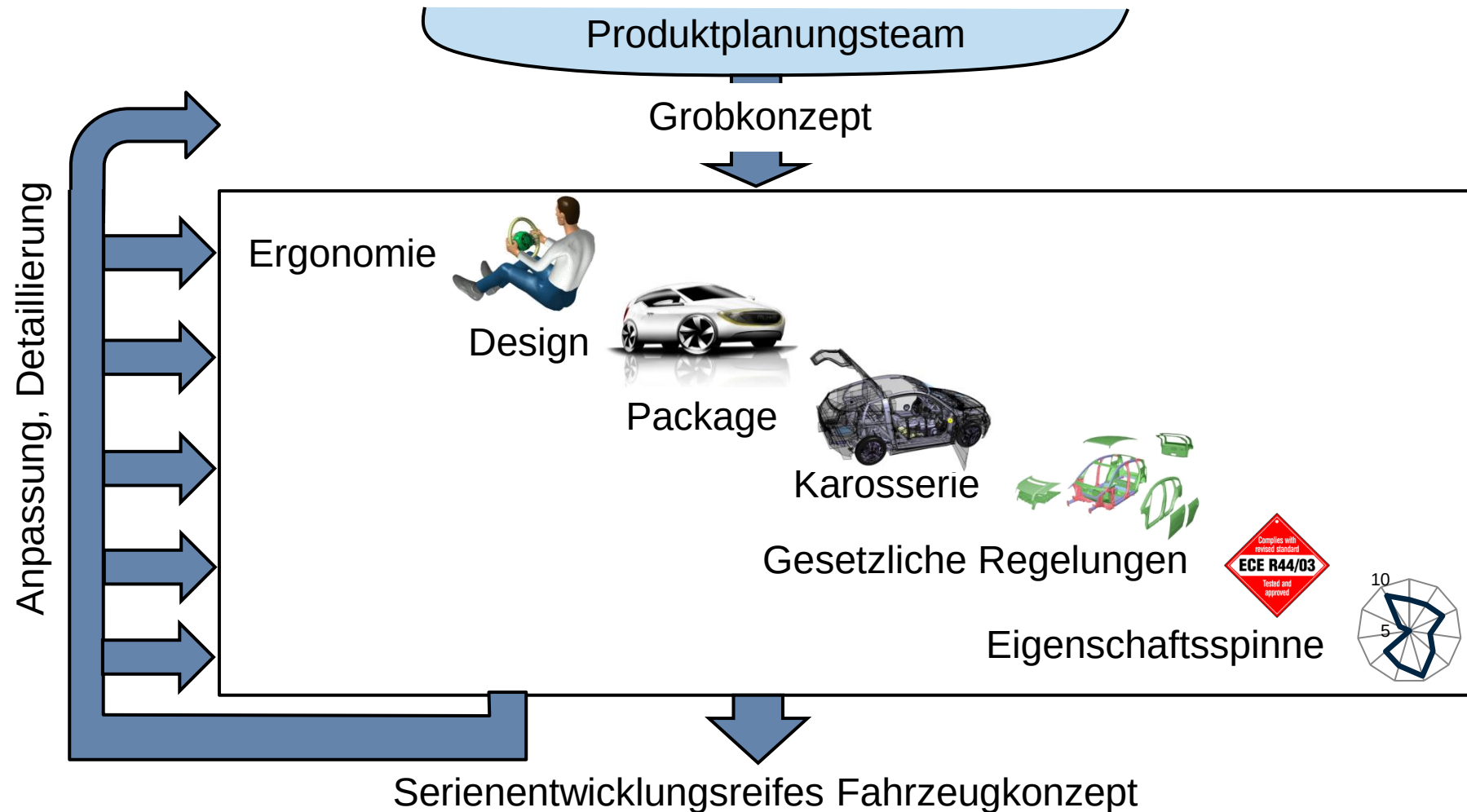
- Streckeneinsatz sehr teuer → Vermehrter Einsatz von Simulationen und virtuellen Werkzeugen

Vergleich zu Straßenfahrzeug/Serienfahrzeug:

- Mehrere Prototypen
- Einsatz auf dem Prüfstand
- Über 20.000.000 Testkilometer in verschiedenen Konditionen
- Komponententest: Prüfstand, Dauerlauf, Wintertest, Death Valley, ...
- Vorserienfahrzeuge, etc. ...



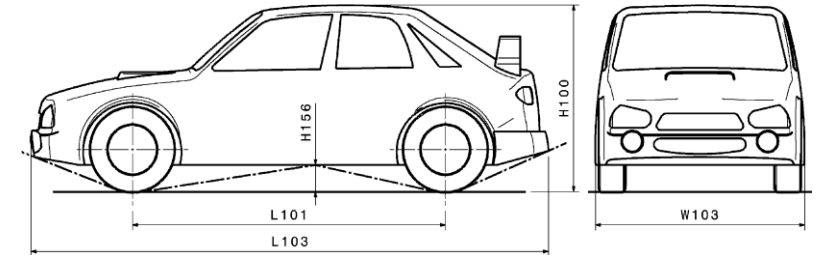
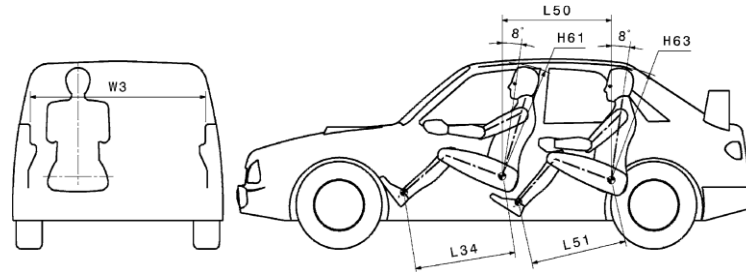
Auslegungsbereiche und Konzeptmerkmale



Auslegungsbereiche und Konzeptmerkmale

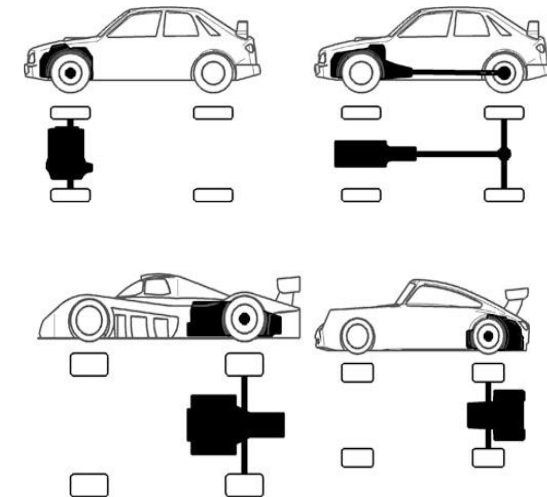
Auslegungsbereiche im Pkw

- Innenraumauslegung (Ergonomie)
- Vorderwagen
- Hinterwagen
- Unterboden



Konzeptmerkmale - Charakteristik des Fahrzeugs

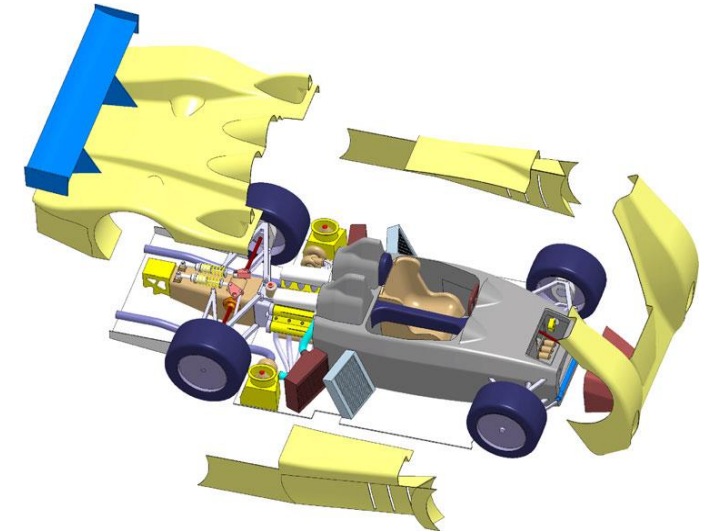
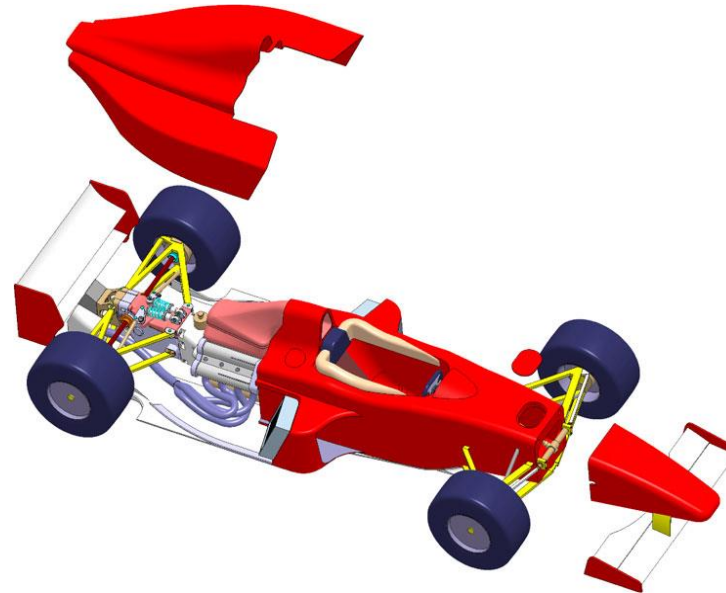
- Aggregatlage: Front-, Heck, Mittelmotor
- Antriebskonzept: Front-, Heck-, Allradantrieb
- Aggregateinbau: längs, quer
- Anzahl der Sitzplätze
- Komfortausprägungen: z. B. Beinfreiheit
- Stauraumvolumen



Auslegungsbereiche und Konzeptmerkmale

Wesentliche Baugruppen des Rennfahrzeugs,
die bei der Auslegung berücksichtigt werden:

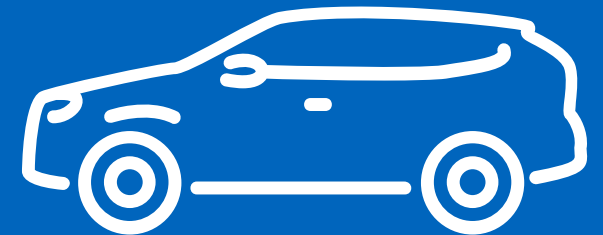
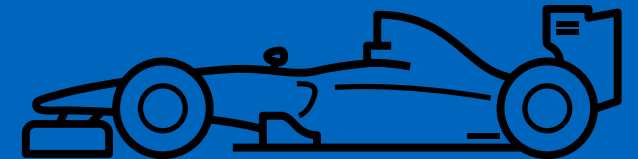
- Cockpit
- Rahmen
- Motor
- Antriebsstrang
- Kraftstoffsystem
- Fahrwerk
- Lenkung
- Räder und Reifen
- Bremsanlage
- Außenhaut
- Elektrik und Hilfssysteme



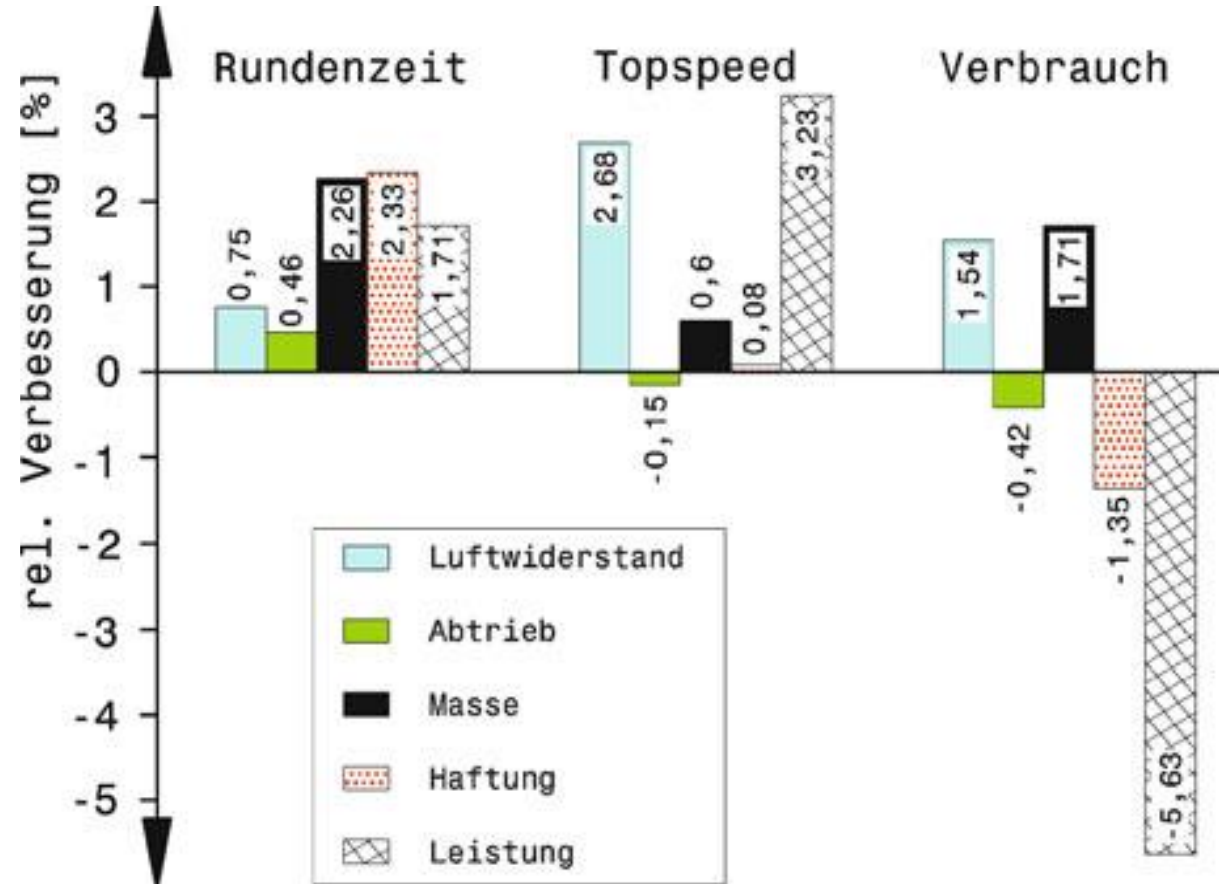
**Gleiche Baugruppen wie ein Serienfahrzeug!
Jedoch eingeschränktes Spektrum der Teile**

Gliederung

1. Einleitung
2. Vergleich Rennfahrzeug und Straßenfahrzeug
- 3. Fahrdynamik**
 - Vertikaldynamik
 - Querdynamik
 - Längsdynamik
4. Kosten
5. Sicherheit
6. Umweltverträglichkeit
7. Abstimmung und Entwicklung
8. Zusammenfassung



Beeinflussung von Fahrverhalten und Fahrleistungen



Sensitivitätsanalyse:

- Einfluss von 10 % Parameterverbesserung auf Topspeed, Rundenzeit und Verbrauch

Auslegungsziele der Fahrzeugdynamik

Vertikaldynamik

- Hoher aerodynamischer Abtrieb
- Geringe Radlastschwankung

Querdynamik

- Geringe Gierträgheit (vor allem um die Hochachse)
- Maximierung der max. Querbeschleunigung (Masse, Reifen, Aero, etc.)
- Gutes transientes Verhalten (Kurveneingang und Kurvenausgang)

Längsdynamik

- Hohe Motorleistungen (niedriges Leistungsgewicht kg/kW)
- Hoher Übertragungswirkungsgrad im Antriebsstrang
- Gute Brems- und Beschleunigungs-Performance durch
 - Minimale Masse
 - Optimale Gewichtsverteilung

Stabiles und kontrollierbares Fahrverhalten durch

- Maximale Steifigkeit des Rahmens und der Radaufhängungsteile
- Extrem tiefer Schwerpunkt
- Hohe Einstellbarkeit des Fahrzeugs (Set-Up)

Vertikaldynamik – Aerodynamik Grundlagen

- Abtrieb vorne: $F_{zv} = c_{zv} \cdot A \cdot \frac{\rho}{2} \cdot v^2$
- Abtrieb hinten: $F_{zh} = c_{zh} \cdot A \cdot \frac{\rho}{2} \cdot v^2$
- Luftwiderstand: $F_w = c_w \cdot A \cdot \frac{\rho}{2} \cdot v^2$

F_z = Abtriebskraft

F_x = Luftwiderstandskraft

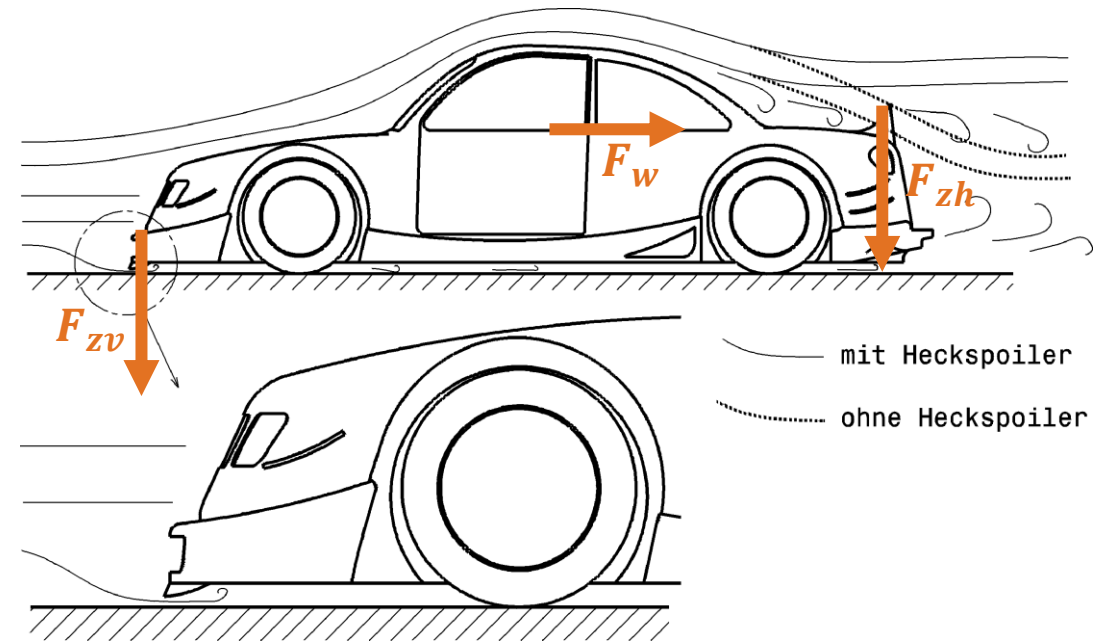
c_z = Abtriebsbeiwert

c_w = Luftwiderstandsbeiwert

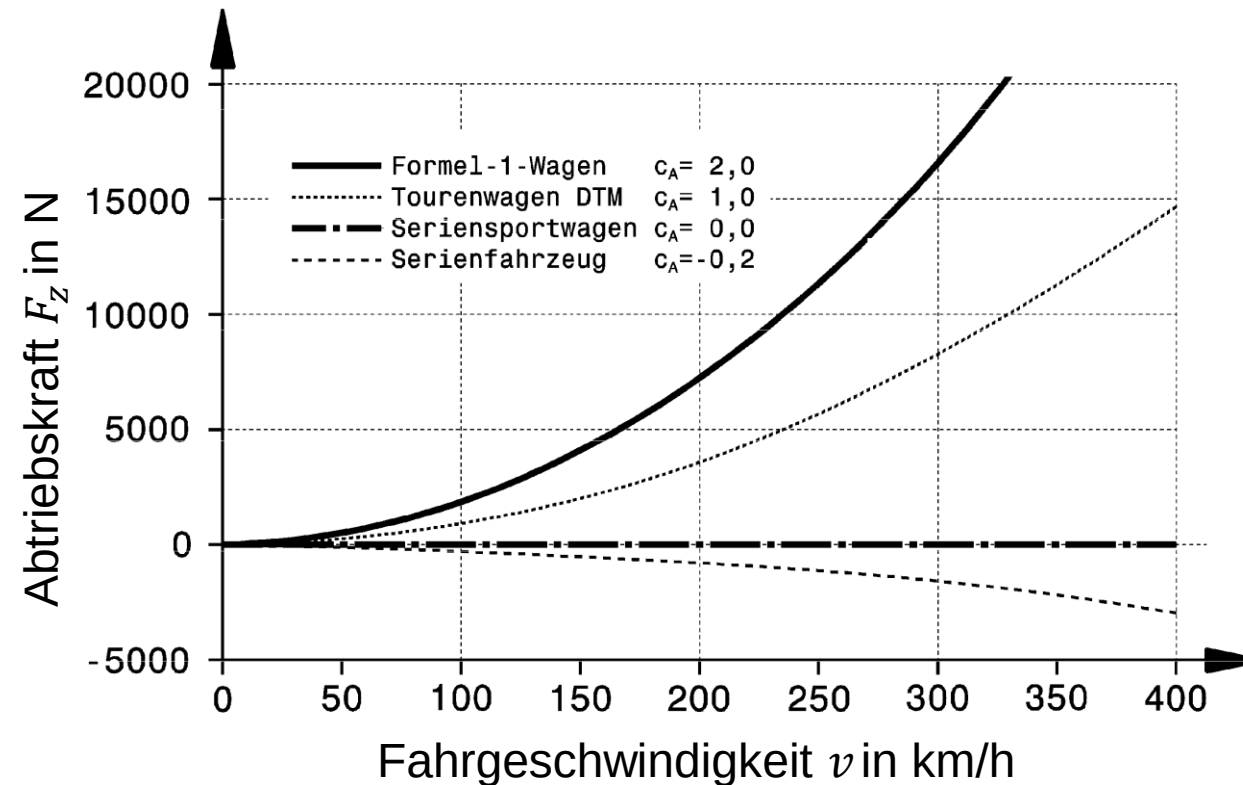
A = Querspanfläche des Fahrzeugs in m^2

v = Anströmgeschwindigkeit in $\frac{m}{s}$

ρ = Dichte der Luft in $\frac{kg}{m^3}$

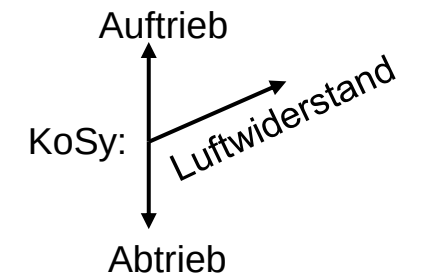
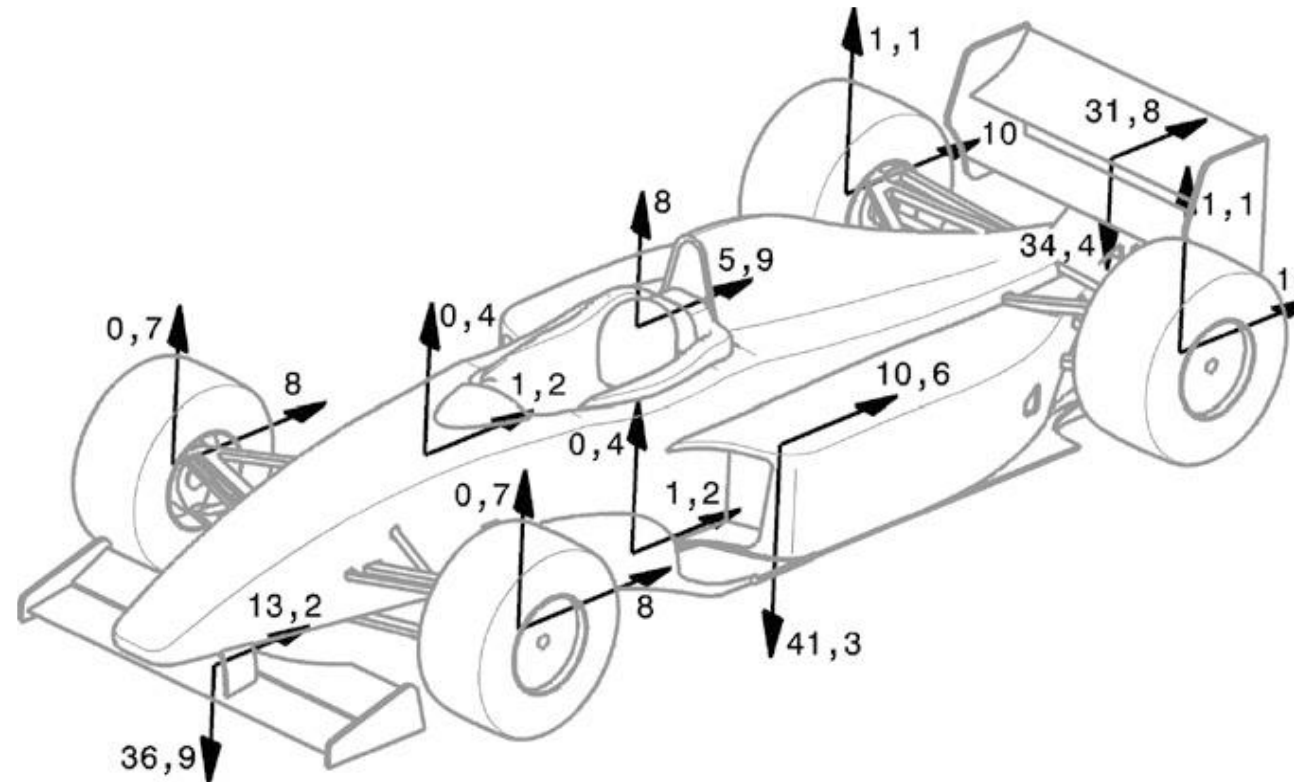


Vertikaldynamik – Abtriebsvergleich



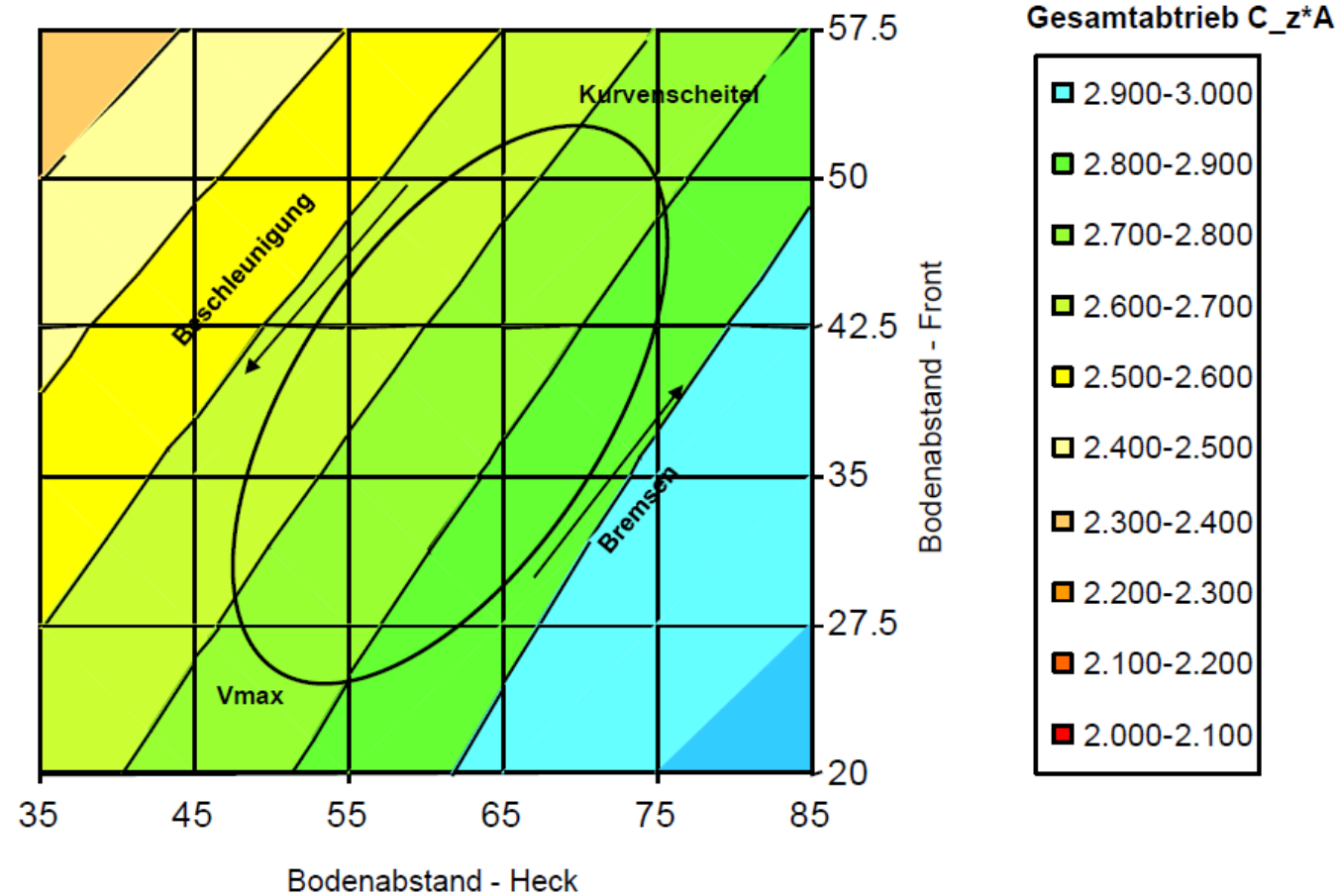
- Vertikaldynamik wird im Rennfahrzeug stark durch die Aerodynamik beeinflusst
- Im Serienfahrzeug ist $F_{zv} \approx 0$ und $F_{zh} \approx 0$
- Ab einer Fahrgeschwindigkeit von $v = 170 \text{ km/h}$ könnte ein Formel 1 Fahrzeug an der Decke fahren

Vertikaldynamik



- Prozentualer Anteil der Komponenten an Luftwiderstand und Abtrieb
- Front- und Heckflügel sowie Diffusor für Rennfahrzeug extrem wichtig
- **Serienfahrzeug** hat keine frei stehenden Räder:
 - Serienfahrzeug: $c_w \approx 0,3$
 - Formel 1 Fahrzeug: $c_w \approx 0,9$

Vertikaldynamik – Einfluss Bodenabstand



- Durch dynamische Änderung des Bodenabstands ändert sich der Abtrieb

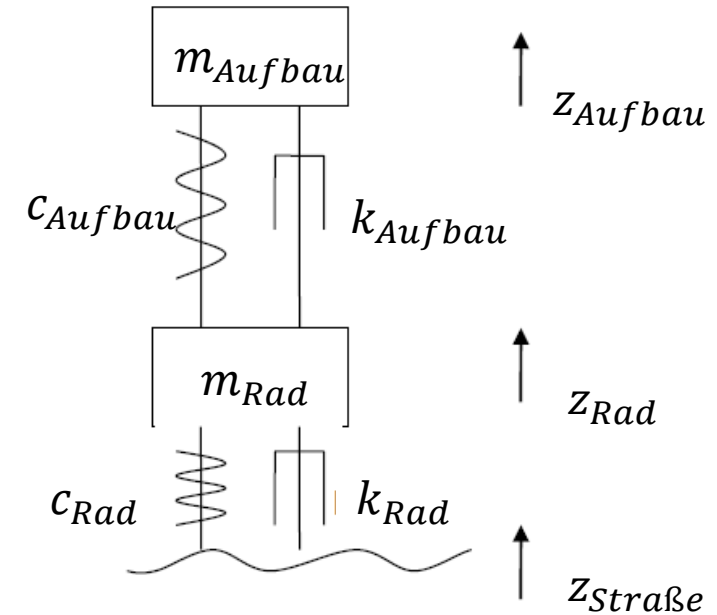
Vertikaldynamik – Bewertungskriterien

Serienfahrzeug

- Fahrkomfort
 - Aufbaubeschleunigung $\ddot{z} \approx 0$
- Fahrsicherheit
 - Radlastschwankung ΔF_Z
- Konstruktive Restriktion
 - Federwege

Rennfahrzeug

- Fahrstabilität/ Aufbaubewegung
- Kraftschluss/Radlastschwankung
- Aerodynamische Stabilität/Bodenabstand



		Serienfahrzeug	Rennfahrzeug
Radmasse m_R	kg	30...40	25...30
Aufbaumasse m_A	kg	300...500	150...250
Reifenfederkonst. c_R	N/mm	150...250	350...450
Reifendämpfungskonst. k_R	Ns/m	100...200	1000...2000
Aufbaufederkonst. c_A	N/mm	15...30	100...250
Aufbaueigendämpfungskonst. k_A	Ns/m	1000...1500	4000...8000
Aufbaueigenfrequenz	Hz	1...1,7	1,7...8

Abkürzungen: R = Rad, A= Aufbau, m=Masse, c=Federkonstante, k=dämpfungskonstante

Vertikaldynamik – Prozesskette der Abstimmung

Grundauslegung

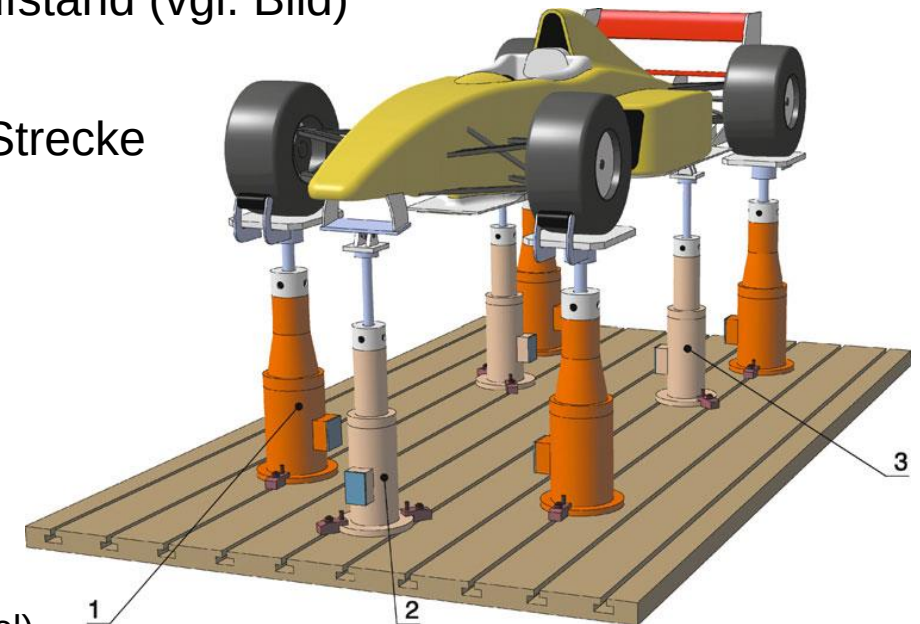
- Simulation des Gesamtfahrzeugs (z. B. Rundenzeitsimulation)
- Simulation von Teilbereichen (Simulation von 2- oder Mehr-Massenschwinger)

Verifizierung der Teilkomponenten

- Messung von Teilkomponenten (Feder und Dämpfer isoliert messen)
- Messung im Windkanal oder im Fahrzeug auf 7-Stempel Prüfstand (vgl. Bild)

Verifizierung des Gesamtsystems

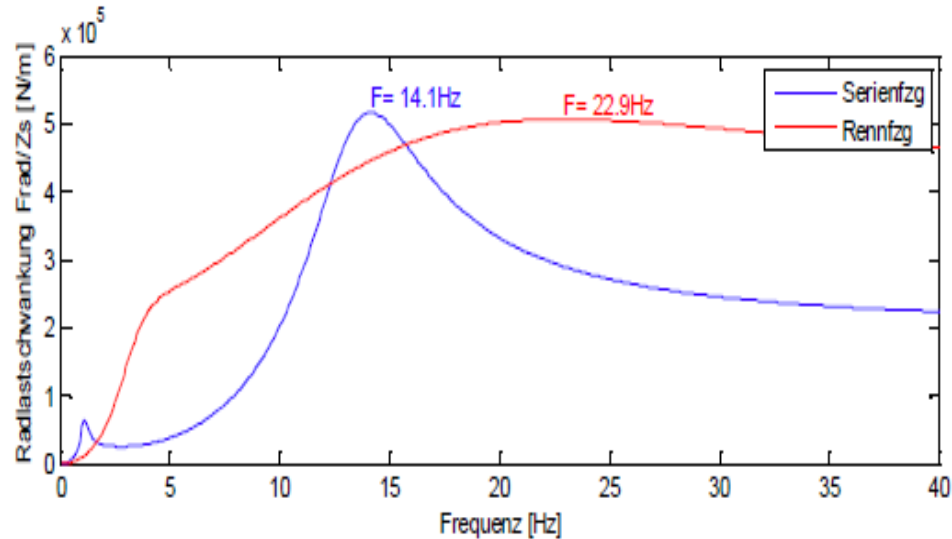
- Verifizierung durch Messung des Gesamtfahrzeugs auf der Strecke



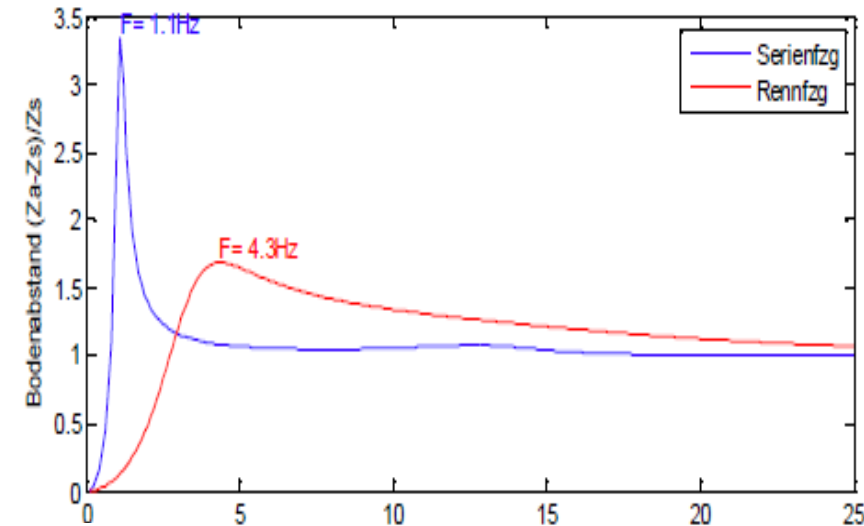
- 1) Stempel für Radlasten
- 2) Stempel für Abtrieb (Frontflügel)
- 3) Stempel für Abtrieb (Diffusor)

Vertikaldynamik – Vergleich

Radlastschwankung



Bodenabstand

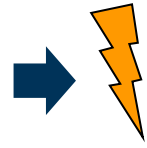


- **Rennfahrzeug** hat höhere Aufbaueigenfrequenz, höhere Radlastschwankung und geringere Bodenabstandsschwankung als das **Serienfahrzeug**
- Abstimmungsfenster des Rennfahrzeugs ist durch die Bewertungskriterien „Radlastschwankung“ und „Bodenabstand“ bestimmt und wegen Aerodynamik relativ eng

Querdynamik – Reifenauslegung (Serienfahrzeug)

4 große Einflussfaktoren zur Eigenschaftsoptimierung:

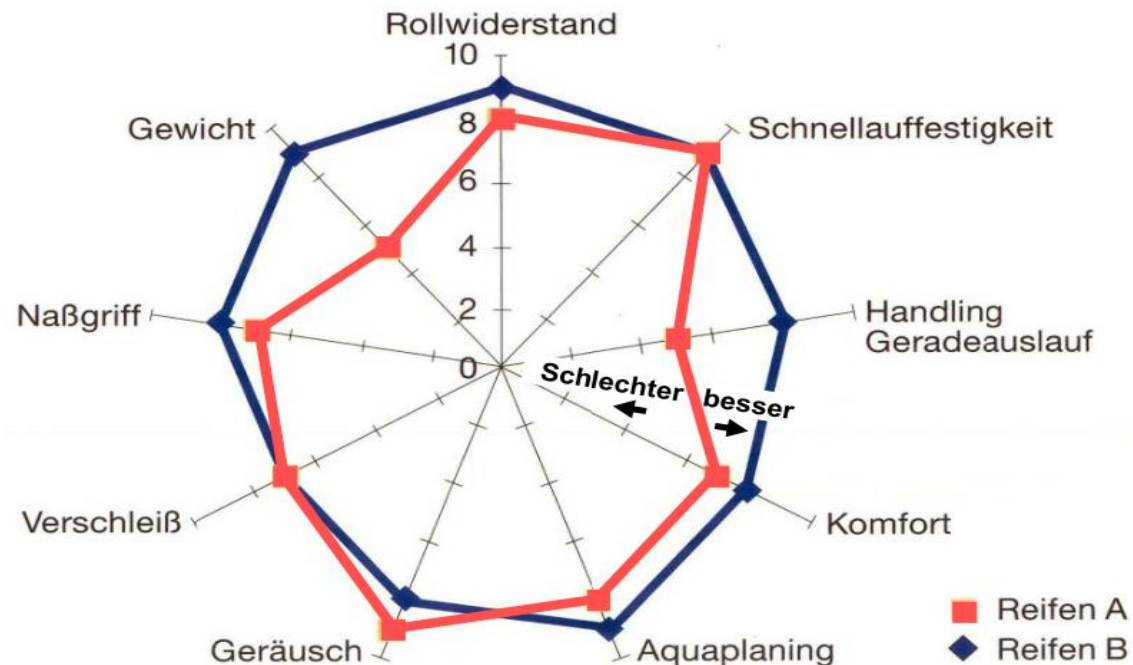
- Kontur (H/B)
- Profil
- Material
- Konstruktion



Zielkonflikte zwischen den Eigenschaften



gezielte Auslegung hinsichtlich einer bestimmten Eigenschaft führt meist unmittelbar zu einer Verschlechterung einer anderen Eigenschaft.



Notenskala

- bis 3 sehr schlecht
- 4 schlecht
- 5 Verbesserung erforderlich
- 6 an der Grenze
- 7 Befriedigend
- 8 Gut
- 9 Sehr gut
- 10 Ausgezeichnet

Eigenschaftsspinne für Rollgeräuschoptimierung

Querdynamik – Reifenvergleich

Merkmale Straßenreifen

- Eignung für breites Einsatzspektrum
- Hohe Lebensdauer bei geringem Energieeintrag pro Zeit
- Geringer Rollwiderstand
- Schwingungs- / Akustikkomfort
- Großserienfertigung



Merkmale Rennreifen

- Typ je nach Wetterbedingungen: Slick, Intermediate, Regenreifen
- Mischungen / Konstruktionen je nach Streckencharakteristika
- Kurze Lebensdauer bei hohem Energieeintrag pro Zeit
- Schmales Temperaturfenster für ideale Funktion (meist vorgeheizt)
- Reibwerte je nach Reifentyp bis zu 1,7 bei hohem Rollwiderstand
- Kleinserienfertigung bei erhöhten Materialkosten



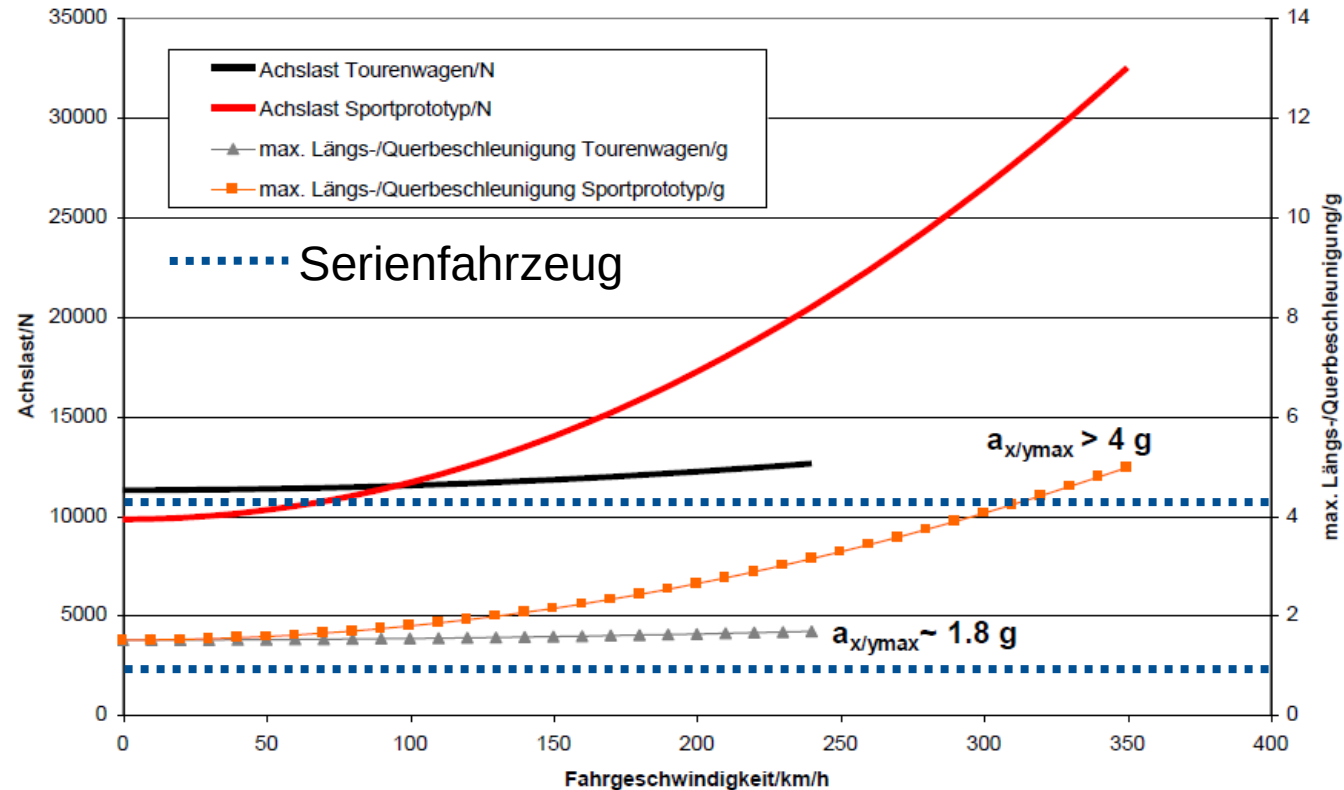
Querdynamik – Vergleich



Sportprototyp



Tourenwagen



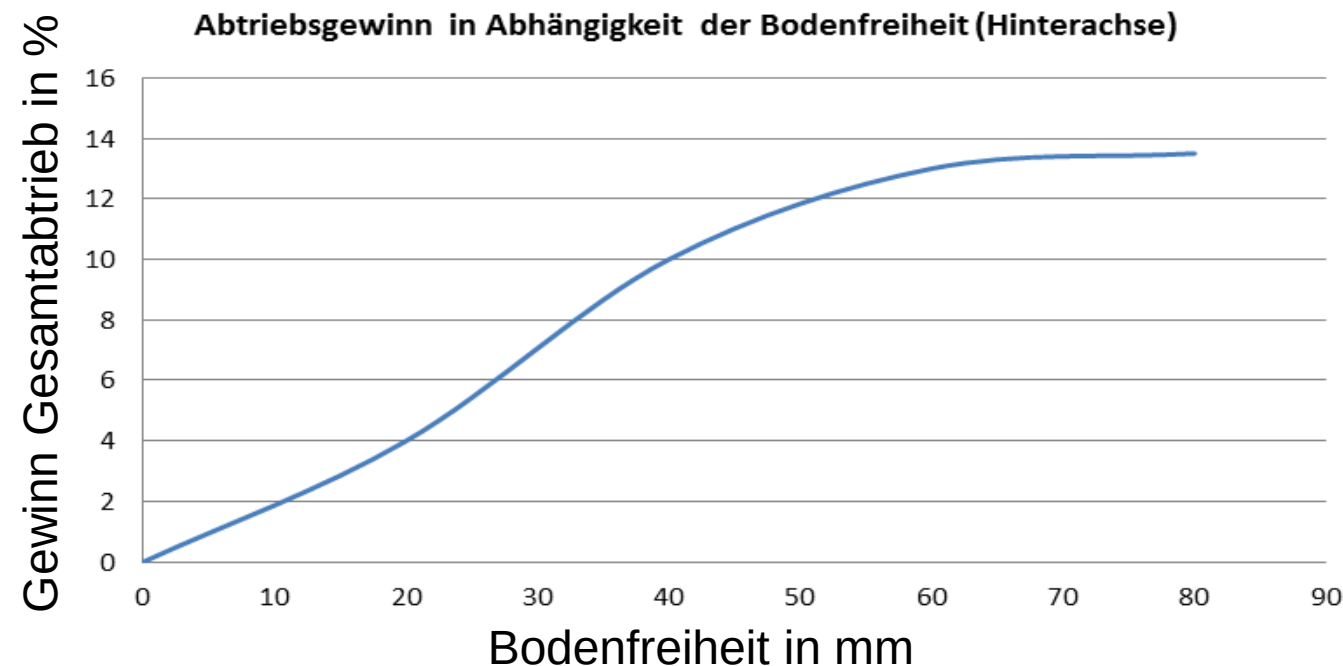
Sportprototyp (LMP) erzielt erhöhte Beschleunigungswerte

- Mehr Aerodynamik Anbauteile → Erhöhte Achslast und Querbeschleunigung
- Bessere Reifenperformance als Touren- und Serienwagen
- niedriger Schwerpunkt

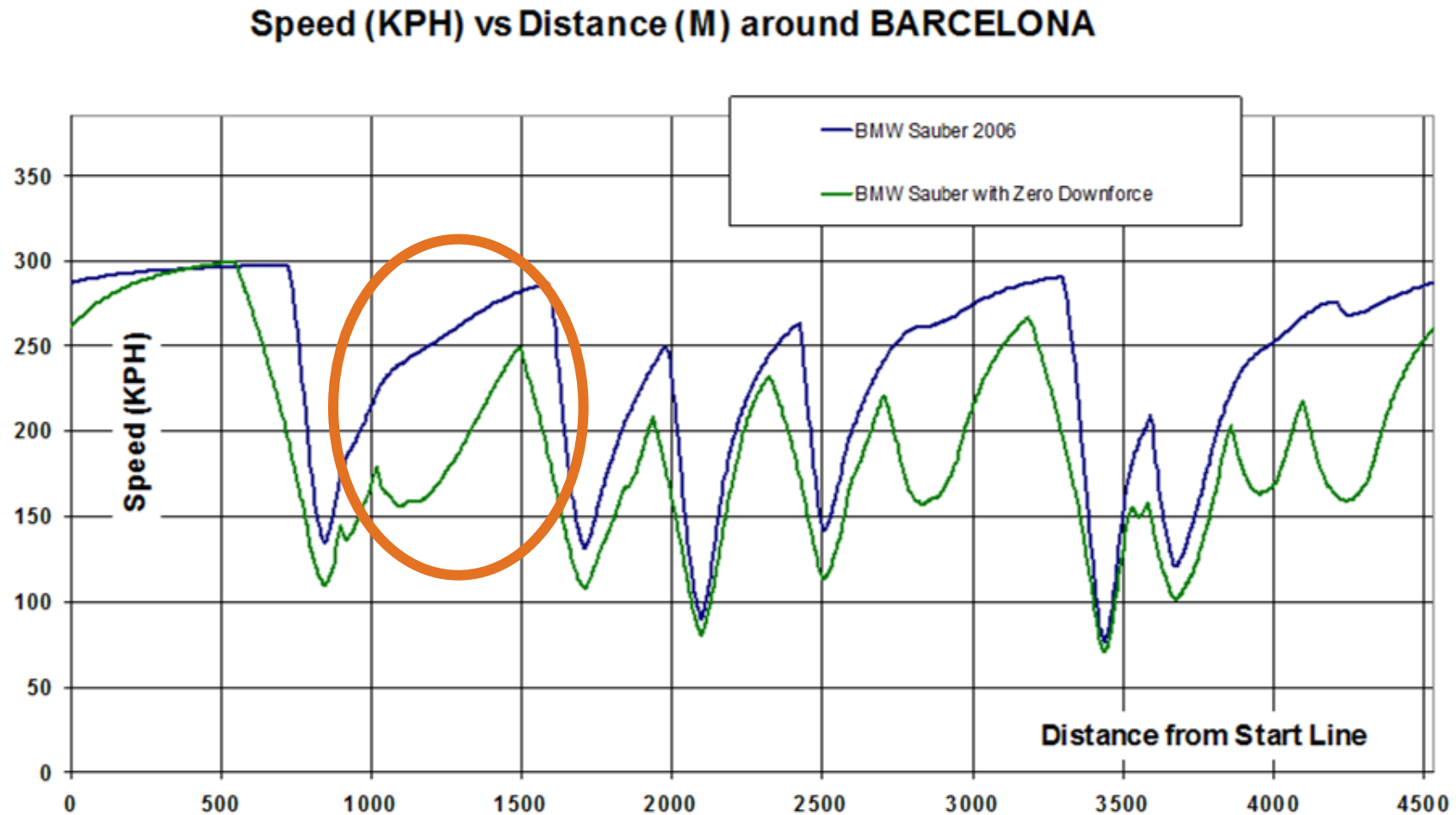
Querdynamik – Einfluss von Abtrieb

Die Schräglaufsteifigkeit der Reifen nimmt mit abtriebsinduzierter Radlast zu, ohne dass Fahrzeugmasse zunimmt → Fzg mit Abtrieb wird mit zunehmender Geschwindigkeit agiler und gleichzeitig stärker gedämpft

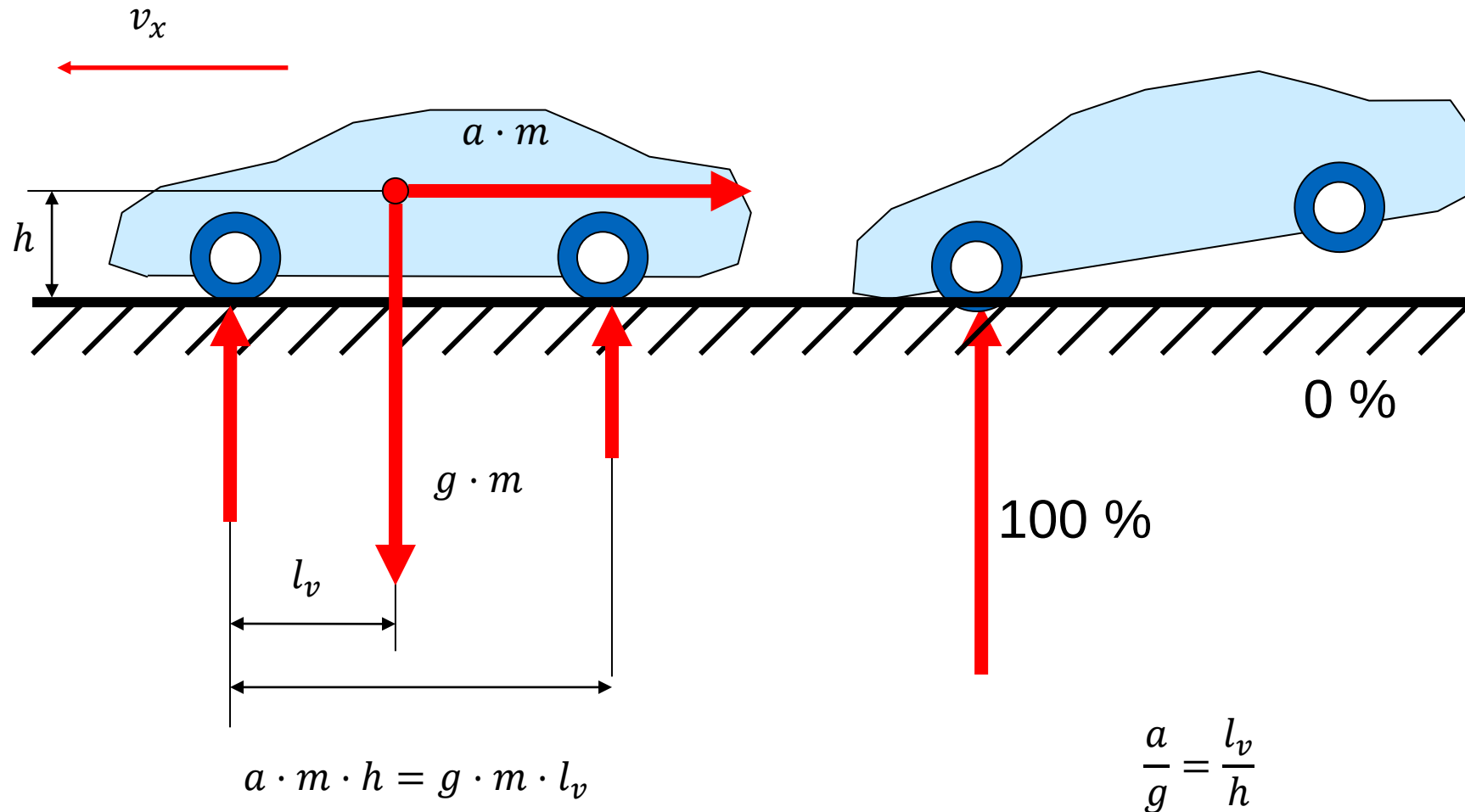
Abtrieb ist abhängig vom dynamischen Bodenabstand; dadurch ergeben sich vertikaldynamisch relevante Zusatzkräfte, bei zu geringem Abstand aber Strömungsabriss → **“Bouncing“**



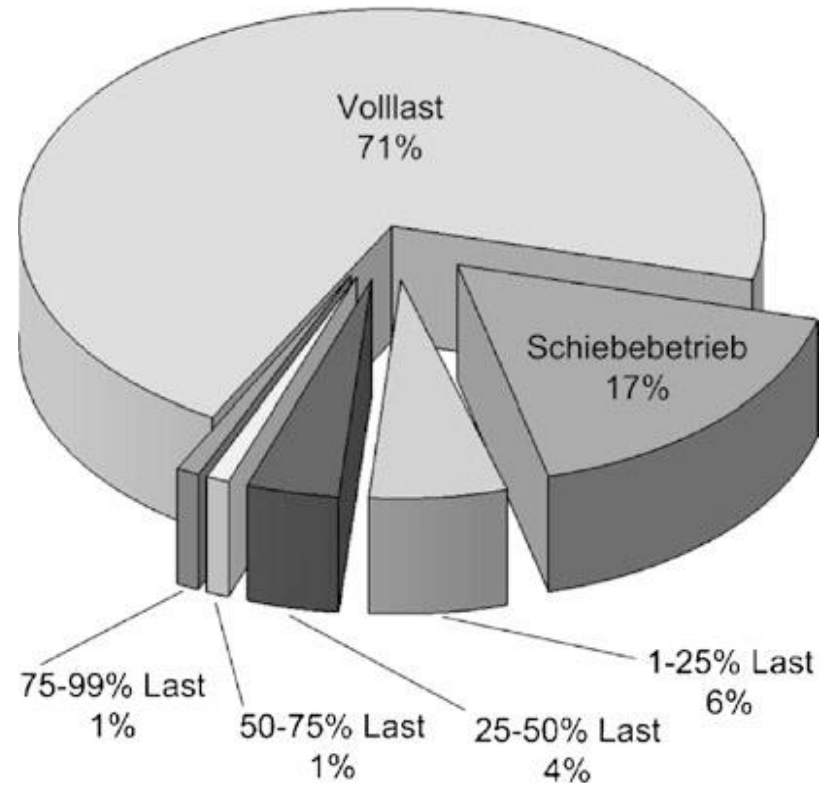
Querdynamik – Einfluss von Abtrieb



Längsdynamik – Achslastverlagerung: Bremsen

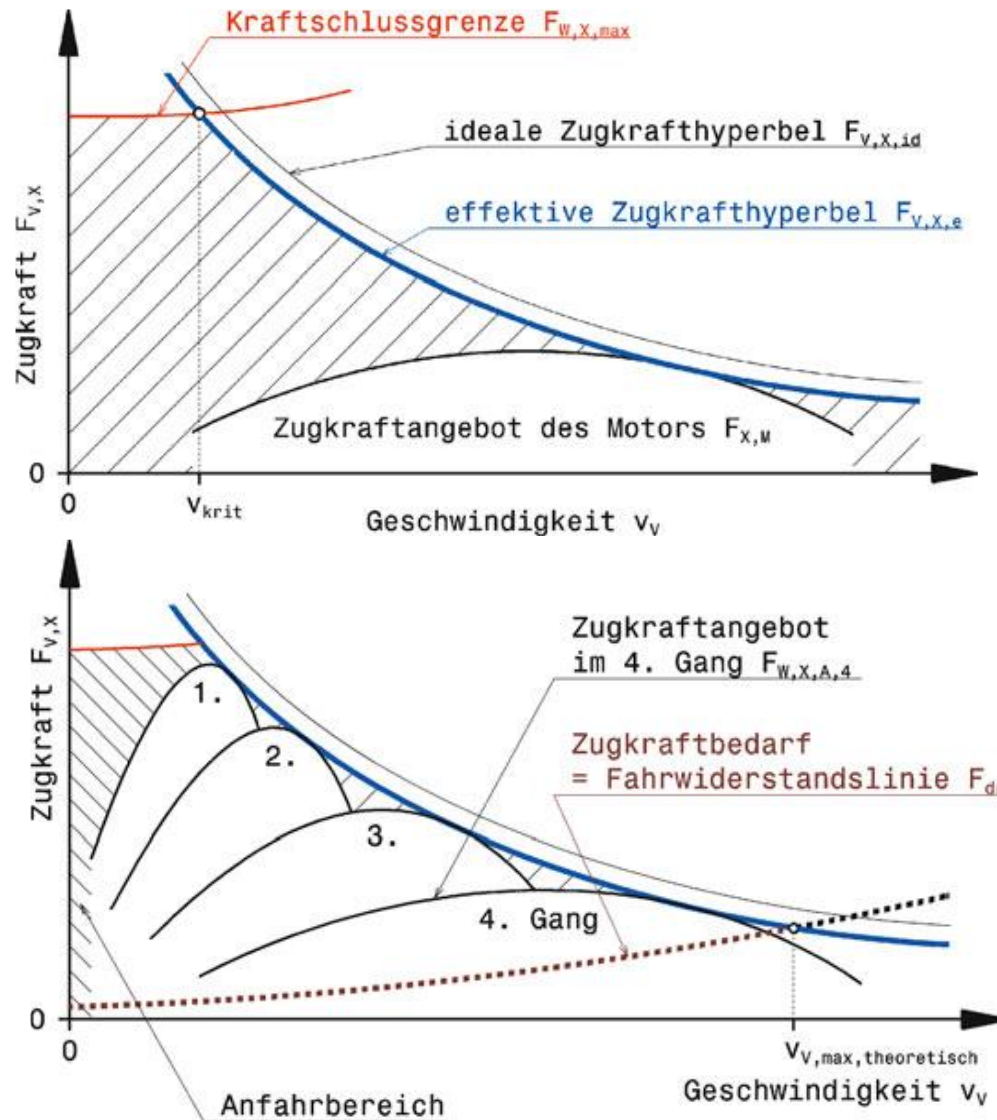


Längsdynamik – Lastanteile



- Lastanteile beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans
- Eine typische Aufteilung von Drosselklappenstellungen
- Volllastanteil überwiegt

Längsdynamik – Antriebsstrang



Aufgaben Antriebsstrang:

- Anfahren ermöglichen
- Drehzahlen übersetzen
- Motormoment ohne Verluste weiterleiten
- Schalten/Leistungsfluss herstellen
- Steuern des Getriebes
- Achsantrieb
- Drehzahlausgleich in der Kurvenfahrt
- Sperrmöglichkeit für das Differential

Entspricht Serienfahrzeug!

Längsdynamik – Motor

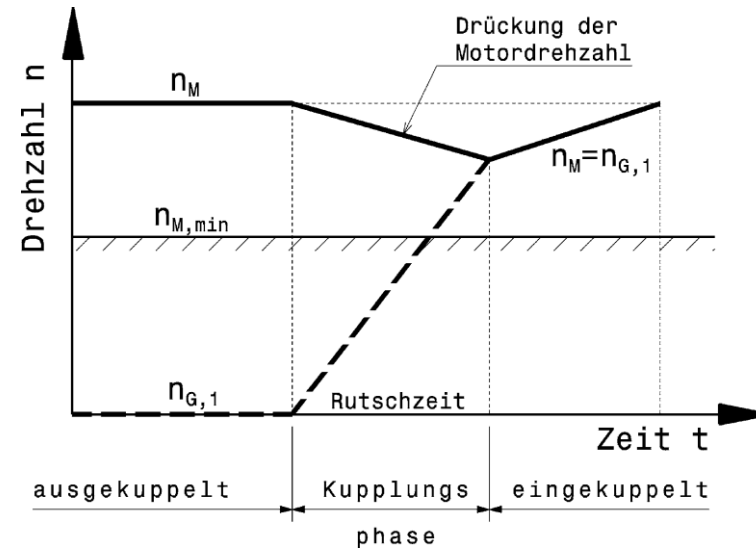
Entscheidende Faktoren:

- Leistung
- Gewicht
- Charakteristik
- Verbrauch / Effizienz
- Lebensdauer
- Betriebsbedingungen
- Bauraum / Package
- Emissionswerte

Entspricht Serienfahrzeug!



Längsdynamik – Kupplung



- **Aufgaben und Grundfunktion der Kupplung äquivalent zu Serienfahrzeug**
- Eine deutlich höhere Motorleistung im Rennfahrzeug erfordert entsprechende Kupplungskomponenten, um die auftretenden Kräfte vom Motor übertragen zu können.
- Bei der Wahl der richtigen Kupplungsteile kommt es im Rennsport im **Gegensatz zum Serienfahrzeug** mehr auf Verschleißfestigkeit als auf Fahrkomfort an
- Sollte die Kraftübertragung durch eine Einscheiben-Kupplung nicht mehr möglich sein, ist eine entsprechende Umrüstung auf eine Mehrscheiben-Kupplung erforderlich → Gewicht ist entscheidend!

Längsdynamik – Getriebe

- Getriebe passt Motorcharakteristik des Fahrzeugs an den **Streckenverlauf** an
- Auch Rückwärtsfahren ist im Rennfahrzeug gefordert
- Schaltvorgänge sollen rasch ausgeführt werden: Reduktion der Schaltzeiten
- **Wichtig:** Zugkraft an den Antriebsrädern darf **nicht** schlagartig wieder einsetzen, damit die Reifen nicht unnötig beansprucht werden
- Die Fahrstabilität darf durch den Schaltvorgänge nicht beeinflusst werden, weil es sich im **Gegensatz zum Serienfahrzeug** an der Haftgrenze der Reifen bewegt
- Schaltvorgänge:
 - Formel 1 Rennen: 2000-2600 Schaltvorgänge
 - 24h von Le Mans: 15.800 Schaltvorgänge



Längsdynamik – Getriebe

Im Rennsport: Einsatz von sequentiellen Getrieben

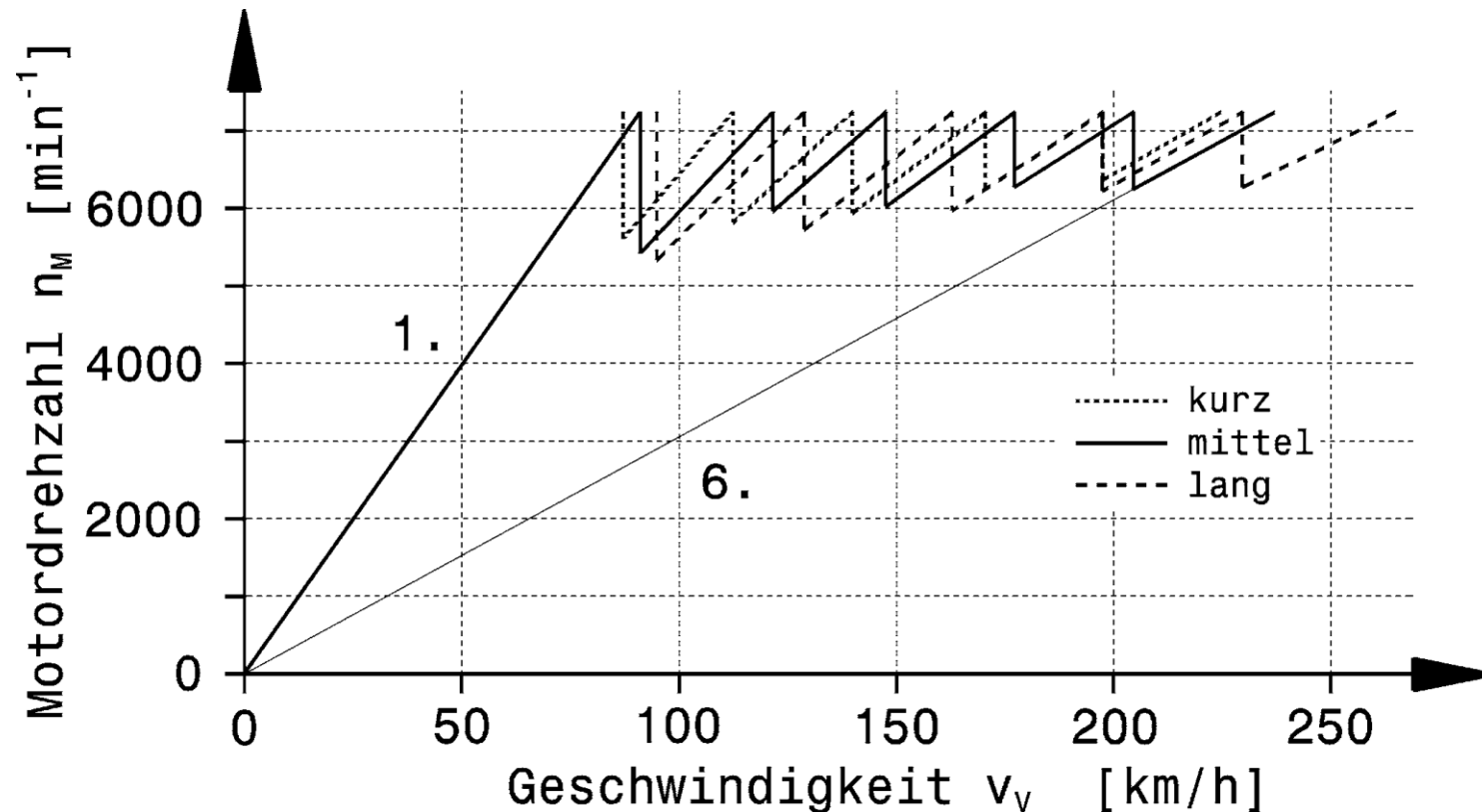


Längsdynamik – Getriebeabstufung und Übersetzung

Übersetzungen der Getriebestufen werden auf Streckencharakteristik angepasst

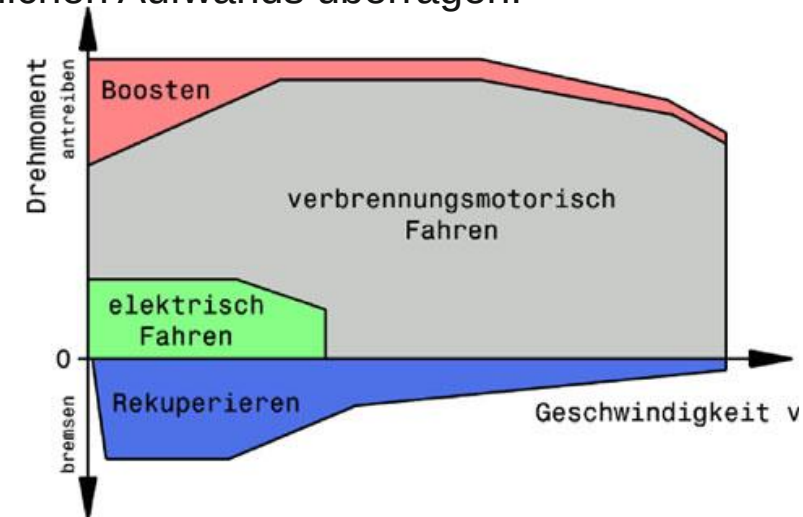
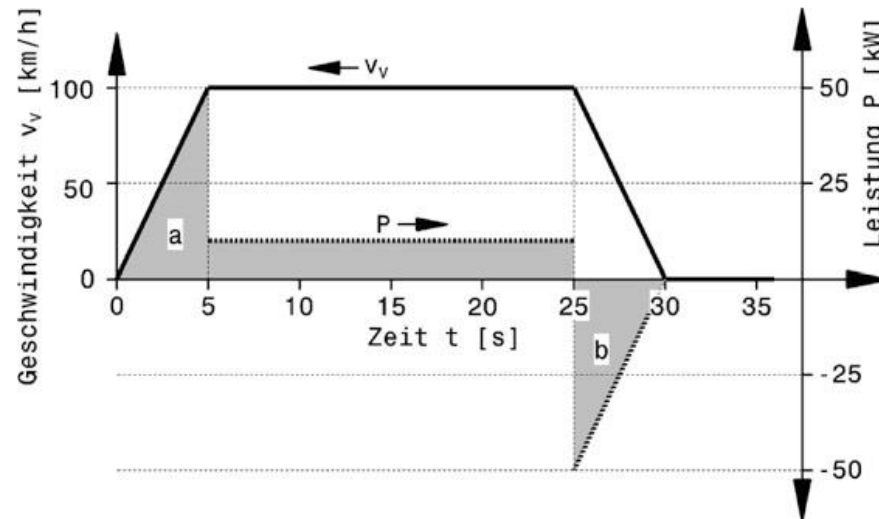
→ Passende Übersetzungen für jede Kurvenkombination und Gerade

→ Bsp. Kurze, mittlere und lange Übersetzungen



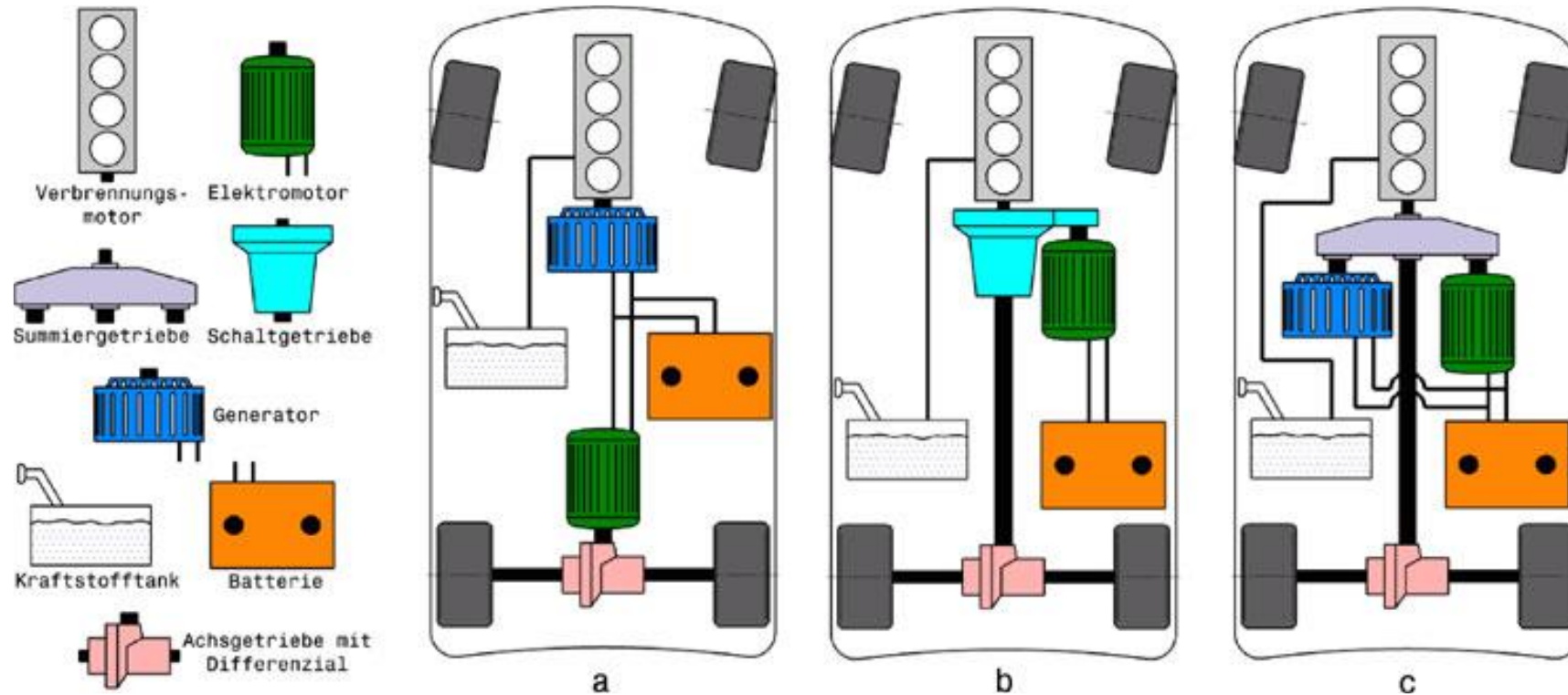
Längsdynamik – Einsatz von Hybridtechnik

- Bremsenergierückgewinnung: *Kinetic Energy Recovery System (KERS)*.
- Zur Rückgewinnung der kinetischen Energie beim Bremsen werden im Fahrzeug zum herkömmlichen Verbrennungsmotor auch andere Systeme der Energieumwandlung eingesetzt.
- Somit kann der Verbrennungsmotor, der weitere Motor (Elektromotor, Hydraulischer Motor, . . .) oder beide zusammen zum Vortrieb genutzt werden.
- Die Idee dabei ist, die Vorteile der einzelnen Antriebsquellen bei unterschiedlichen Fahrzuständen so zu nutzen, dass sie die offenkundigen Nachteile des erhöhten technischen und baulichen Aufwands überragen.



Hybrididee entspricht Serienfahrzeug – Umsetzung mit viel höheren Leistungen

Längsdynamik – Einsatz von Hybridtechnik

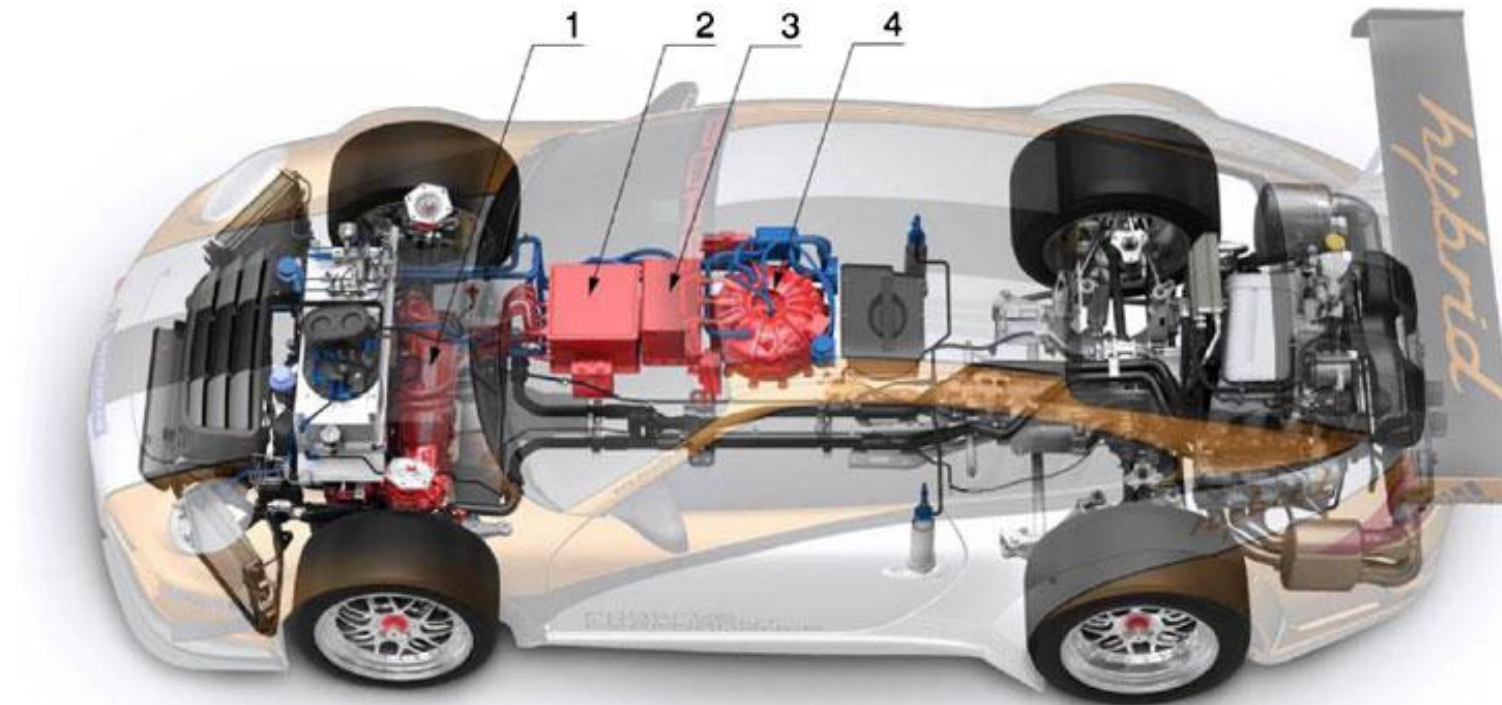


Arten von Hybridantrieben:

- a) Serieller Hybrid
- b) Parallelhybrid
- c) Leistungsverzweigter Hybrid

Entspricht Serienfahrzeug!

Längsdynamik – Hybridtechnik im Porsche 911 GT3 RS (2010)

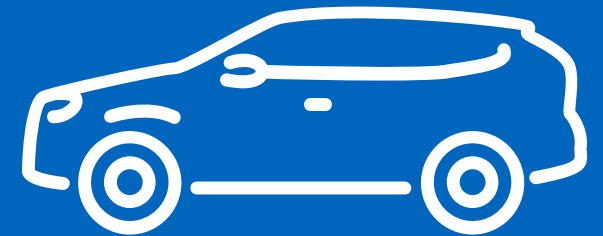
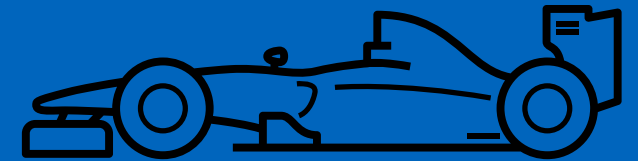


- 1 Elektrische Motoren (2x)
- 2 Leistungselektronik
- 3 Leistungselektronik
- 4 Elektrisches Schwungrad

- Im Rennsport oftmals Einsatz neuer Hybridtechnik
Bsp: Porsche GT3 RS Hybrid mit Schwungmassenspeicher

Gliederung

1. Einleitung
2. Vergleich Rennfahrzeug und Straßenfahrzeug
3. Fahrdynamik
- 4. Kosten**
5. Sicherheit
6. Umweltverträglichkeit
7. Abstimmung und Entwicklung
8. Zusammenfassung



Kosten

- Rennfahrzeuge werden nach technischen Gesichtspunkten entwickelt
- Kosten werden hauptsächlich durch das Reglement bestimmt
- **Serienfahrzeug:**
 - Herstellungskosten und Materialkosten sehr wichtig
 - Optimierung der Herstellungs- und Montageverfahren
- **Rennfahrzeuge:**
 - Oftmals nur Einzelstücke
 - Budget abhängig von Team, Reglement und Sponsoren

Williams Formel 1 Team

2015 BUDGET: *£110M

2015 INCOME: *£110M

£55m Sponsors

£55m FOM 2014, incl. £6.5m bonus

**As a listed company, Williams stresses that, for legal reasons, the information provided is indicative, and does not constitute forward projection.*



Mercedes Formel 1 Team

2015 BUDGET: MGP £230M EXCL ENGINES

2015 INCOME: £230M

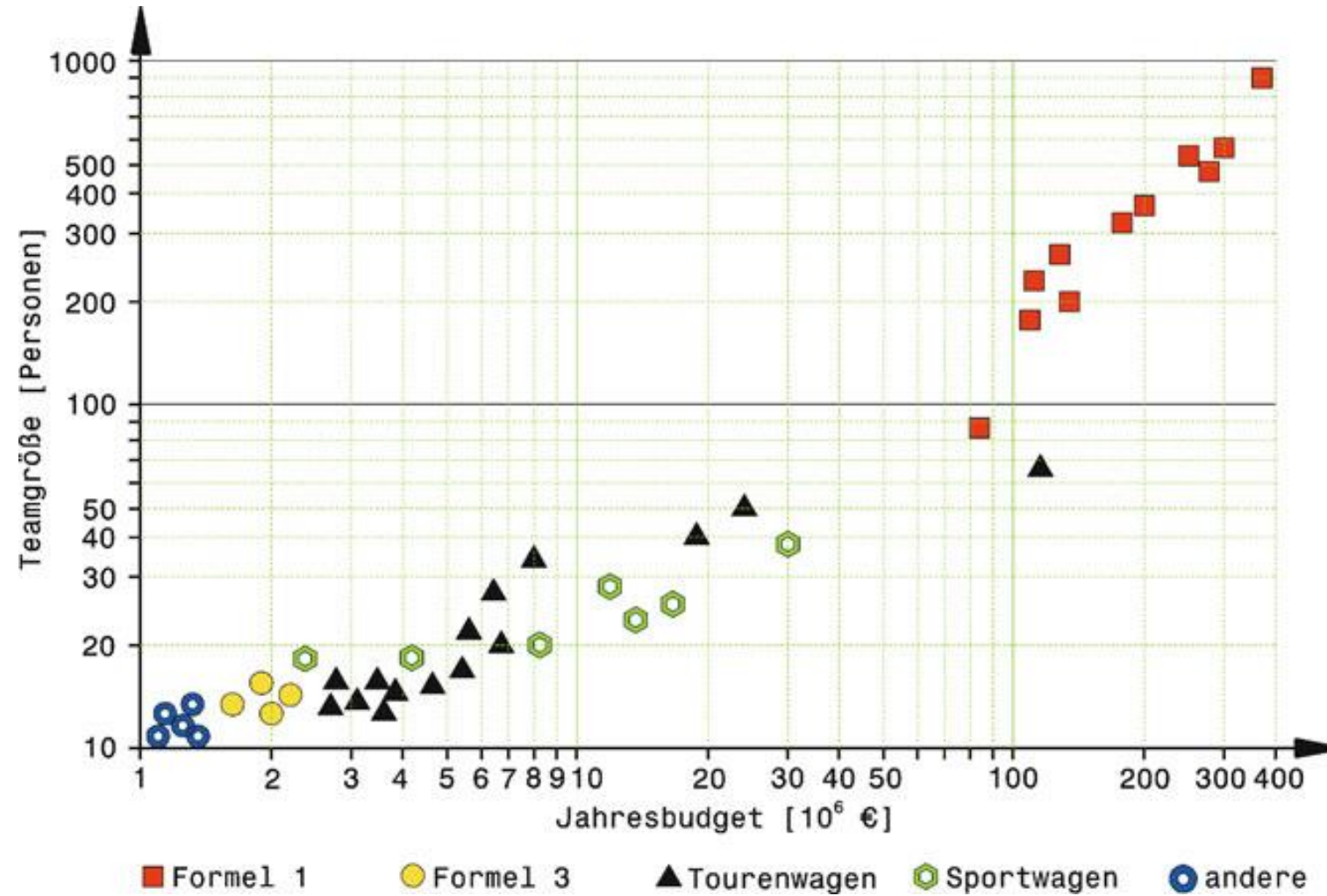
£60m Daimler

£85m Sponsors

£85m FOM 2014, incl. £22.5m bonus

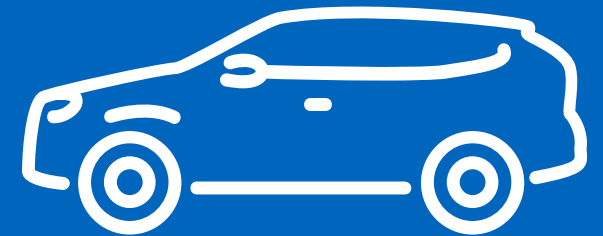
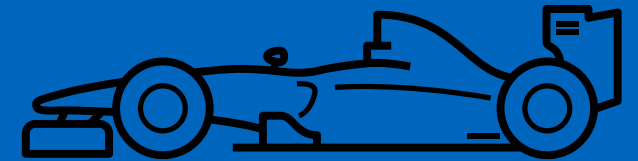


Budgets im Motorsport

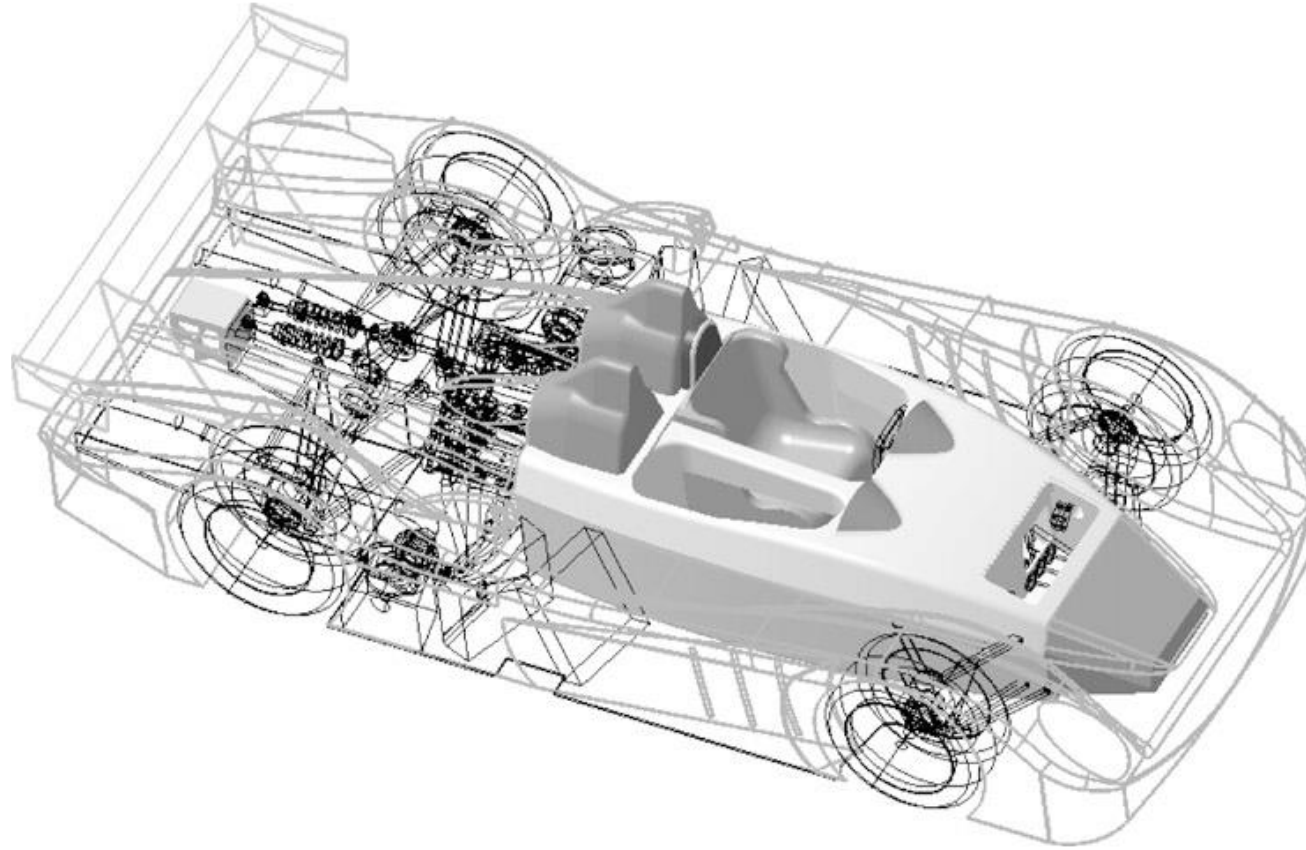


Gliederung

1. Einleitung
2. Vergleich Rennfahrzeug und Straßenfahrzeug
3. Fahrdynamik
4. Kosten
- 5. Sicherheit**
6. Umweltverträglichkeit
7. Abstimmung und Entwicklung
8. Zusammenfassung



Sicherheit



Speed does not kill, but a sudden lack of it does (Henry Labouchere)

Serienfahrzeuge

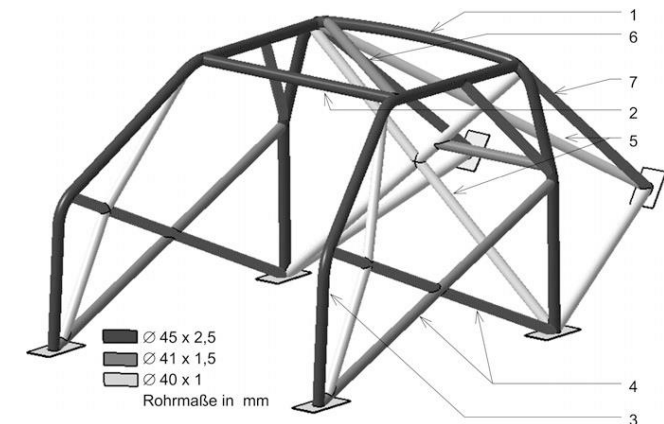
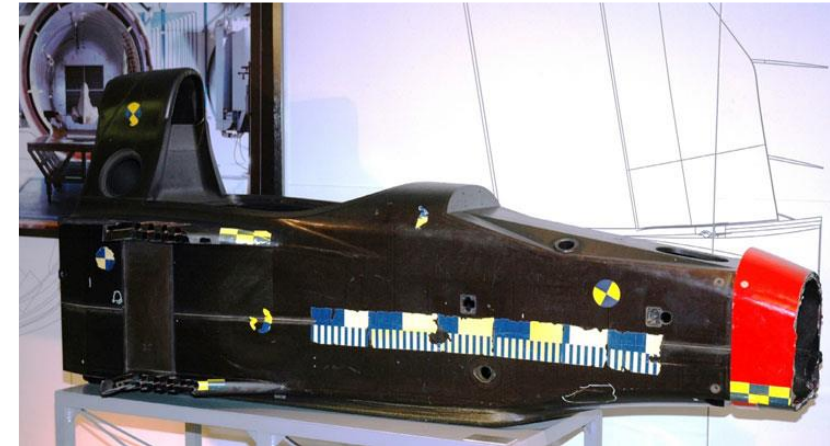
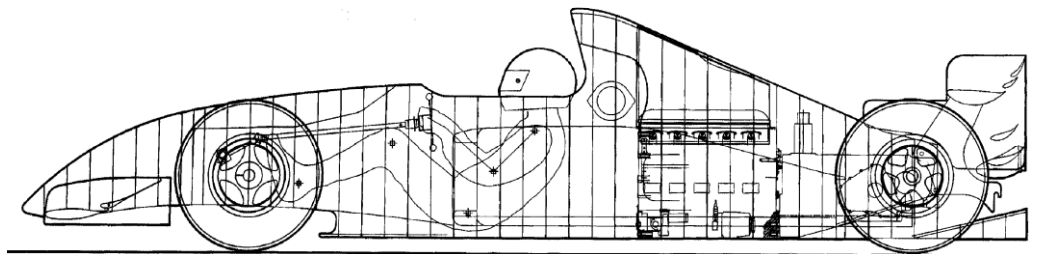
- Gesetze
- Crashtest Simulationen
- Crashtest – NCAP-Bewertung
- Überrolltest
- Passive Systeme: Gurtstraffer, Airbag, Kindersitz, Fußgängerschutz, klappbare Spiegel
- Aktiven Sicherheitssystemen: ABS, ESP, Radar, Kamera
- Gesamtkonzepte: Bsp. Daimler Pre-Safe-Brake, Fußgängererkennung, Daimler 6D Vision



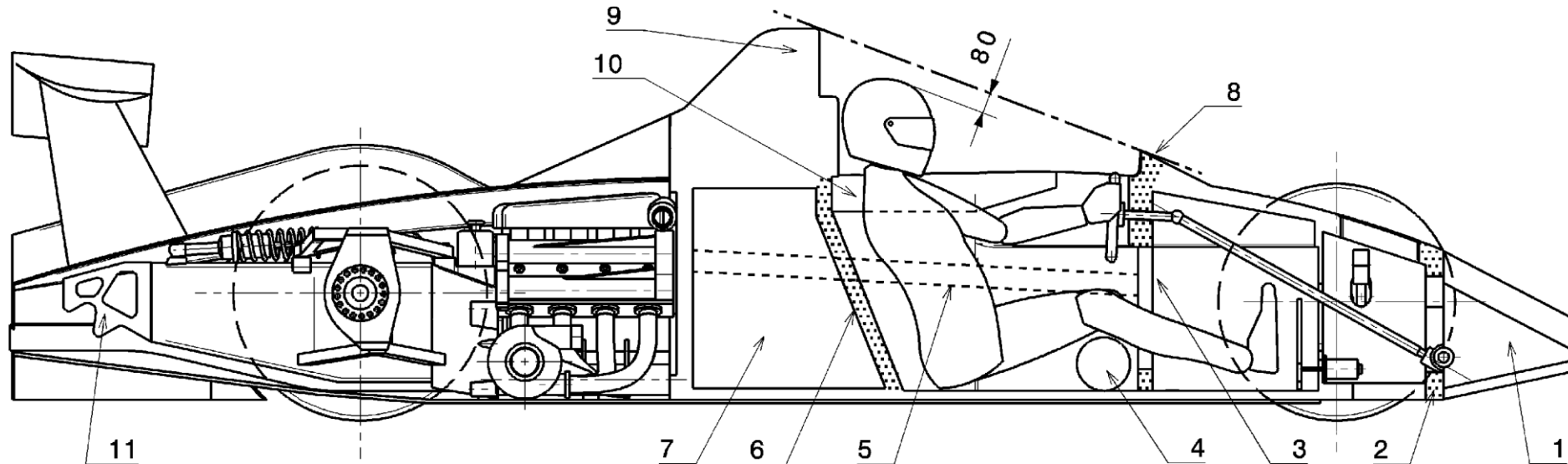
Rennfahrzeuge

Andere Auslegungskriterien:

- Trainierter Fahrer
- Alle fahren in eine Richtung
- Abgesperrte Rennstrecke
- Mehr passive Systeme
 - Einsatz von Monocoque
 - Einsatz von Überrollkäfig
 - Kein Airbag
 - Feuerlöschsystem



Fahrzeugaufbau für Rennfahrzeuge

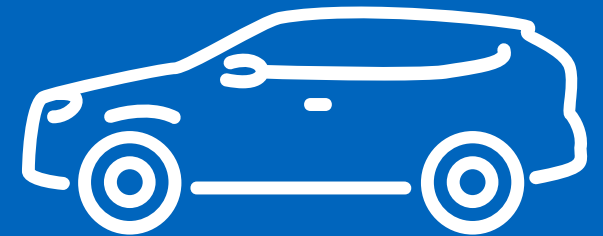
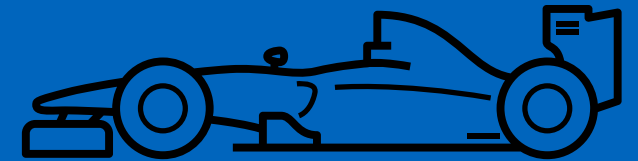


- 1 vordere Schutzzone
- 2 vordere Schottwand
- 3 mittlere Schottwand
- 4 Feuerlöscher
- 5 Seitenaufprallschutz

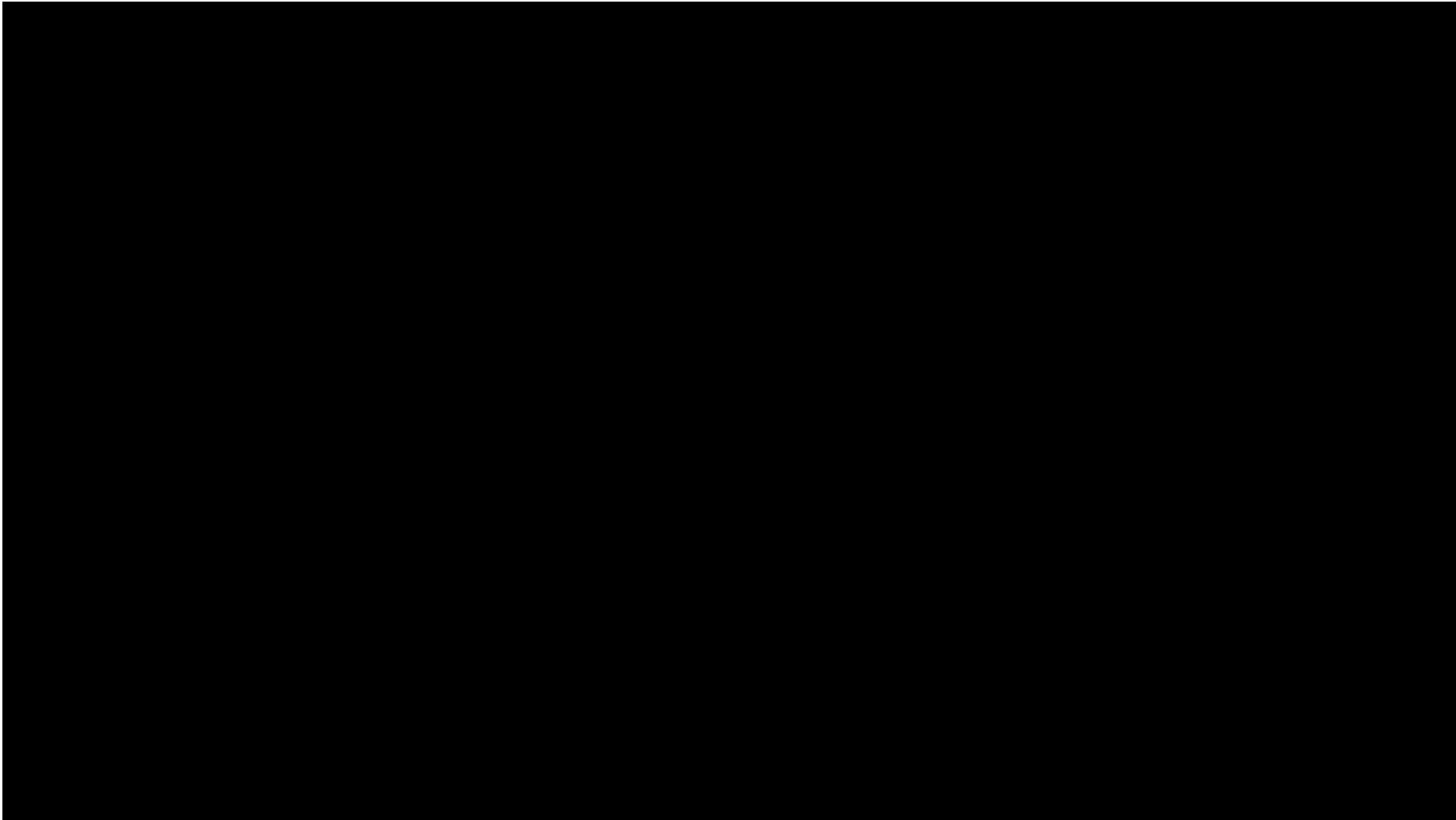
- 6 Flammschutzwand
- 7 Knautschzone
- 8 Überrollbügel vorne
- 9 Überrollbügel hinten
- 10 Fahrerschulterschutz
- 11 Heckaufprallelement

Gliederung

1. Einleitung
2. Vergleich Rennfahrzeug und Straßenfahrzeug
3. Fahrdynamik
4. Kosten
5. Sicherheit
- 6. Umweltverträglichkeit**
7. Abstimmung und Entwicklung
8. Zusammenfassung

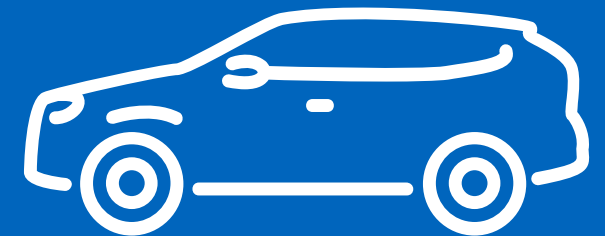
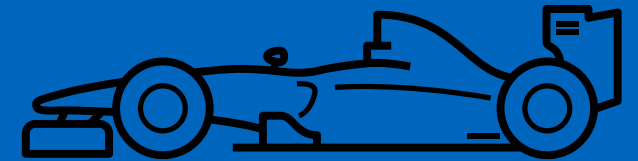


Lautstärke und Treibstoffverbrauch

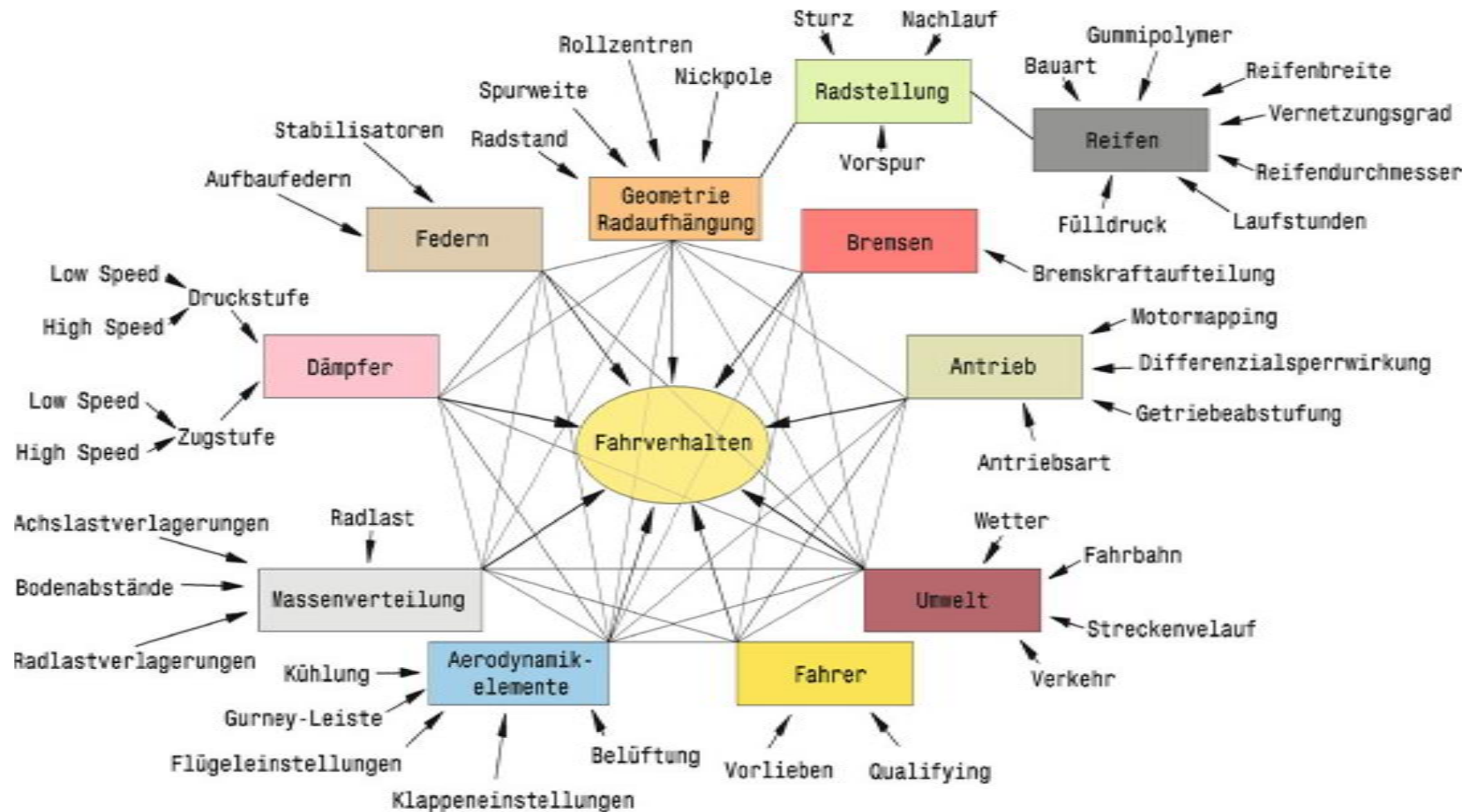


Gliederung

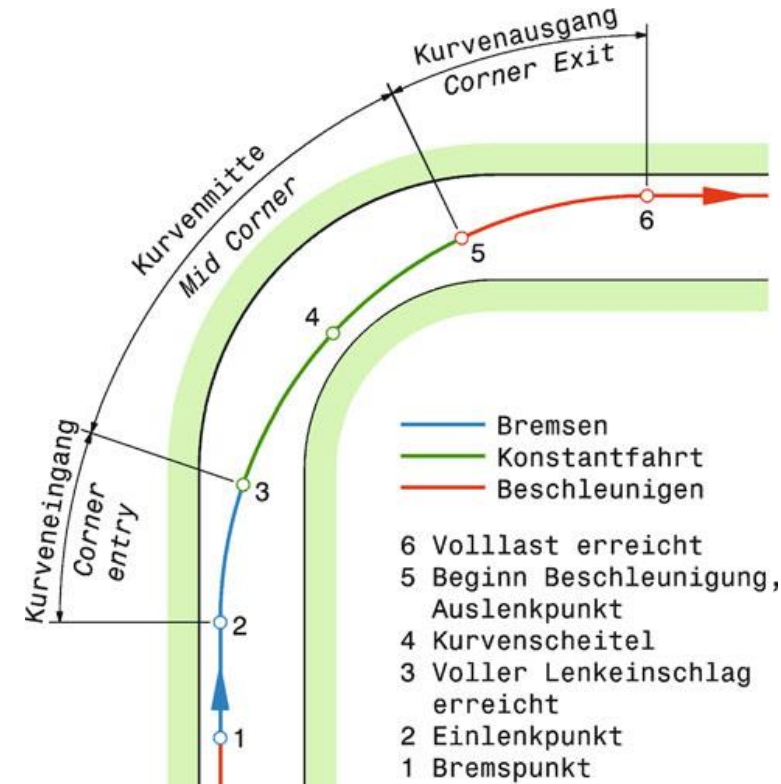
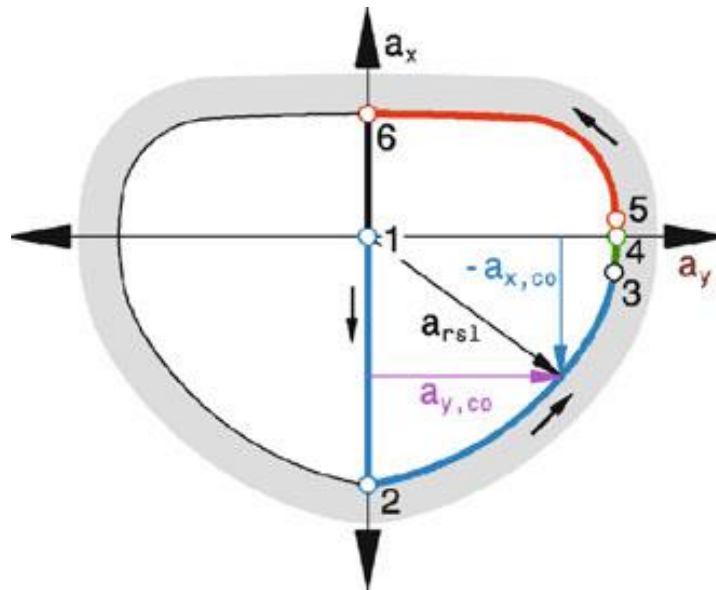
1. Einleitung
2. Vergleich Rennfahrzeug und Straßenfahrzeug
3. Fahrdynamik
4. Kosten
5. Sicherheit
6. Umweltverträglichkeit
- 7. Abstimmung und Entwicklung**
 - Einfluss auf das Fahrverhalten und Fahrer
 - Setup Möglichkeiten
8. Zusammenfassung



Einflüsse auf das Fahrverhalten

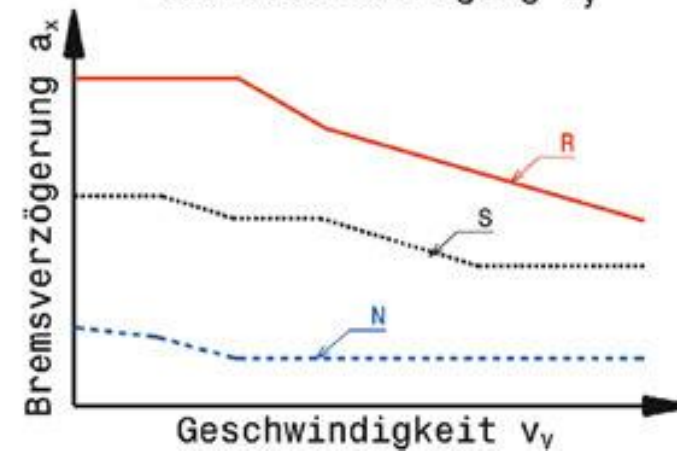
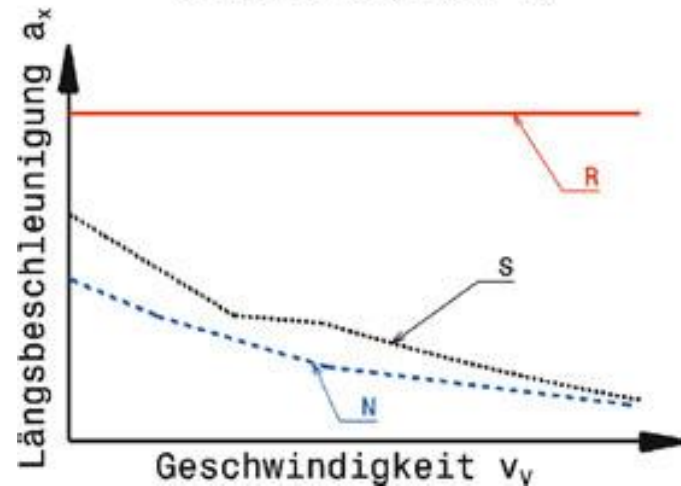
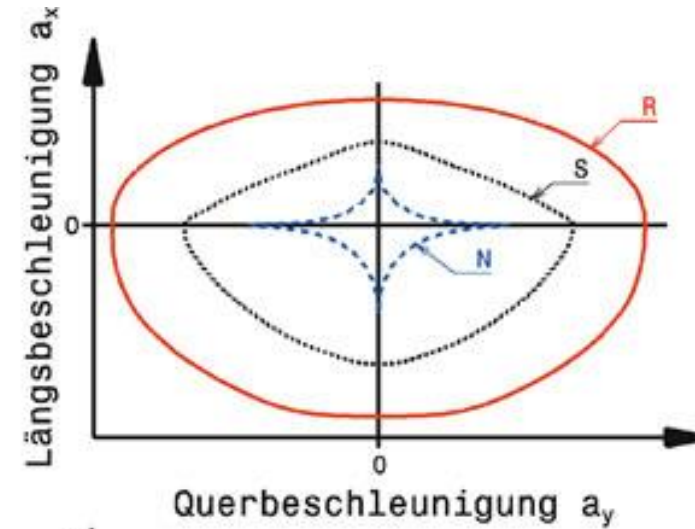
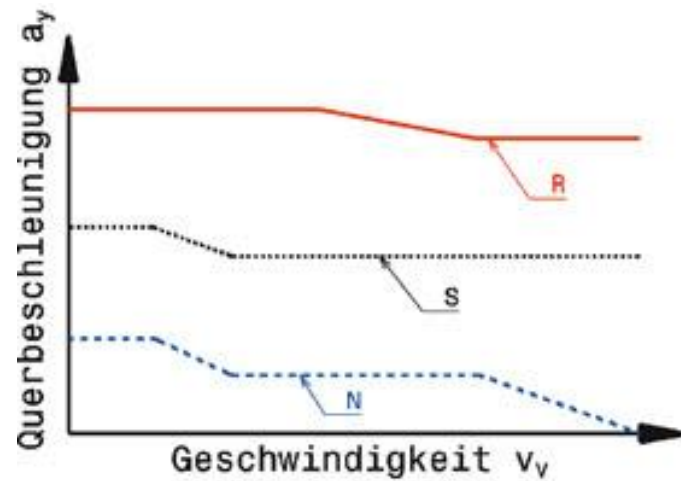


Phasen einer Kurvenfahrt



- Der Fahrer versucht im Grenzbereich (grau) zu fahren.
- Maximale Beschleunigung a_x auf der Geraden (6); größtmögliche Verzögerung $-a_x$ vor Kurve (2)
- Einlenken auf der Bremse (2–3), so dass die resultierende Beschleunigung a_{rs1} das Reifenpotential ausschöpft
- maximale Querbeschleunigung a_y in Kurvenmitte (4); Auslenken kombiniert mit Geschwindigkeitsaufbau (5–6)
- Durch Luftkräfte (Abtrieb) verändert sich der Grenzbereich mit der Geschwindigkeit

Fahrer im Vergleich



Verhalten von Fahrertypen:

R: Rennfahrer
S: Sportlicher Fahrer
N: Normalfahrer

Fahrer im Vergleich

F1 Fahrer	Zeit (mins)
Lewis Hamilton	1.42.9
Mark Webber	1.43.1
Sebastian Vettel	1.44.0
Rubens Barichello	1.44.3
The Stig (II)	1.44.4
Nigel Mansell	1.44.6
Lewis Hamilton	1.44.7 (w)
Jenson Button	1.44.7 (w)
The Stig (I)	1.46.1
Damon Hill	1.46.3
Mark Webber	1.47.1 (w)

Promi	Zeit (mins)
Ellen MacArthur	1.46.7
Jimmy Carr	1.46.9
Simon Cowell	1.47
Ronnie O'Sullivan	1.47.3
Ian Wright	1.47.8
Chris Evans	1.47.9
Rory Bremner	1.47.9
Justin Hawkins	1.48
Trevor Eve	1.48.4
Neil Morrissey	1.49
Patrick Stewart	1.50

Top Gear (TV-Sendung):

- Vergleich von Formel 1 Fahrern und Promis: Selbes Fahrzeug, Selbe Strecke

Setup

- **Rennfahrzeuge vs. Serienfahrzeug:** keine Dauererprobung oder Prototypen
- Rennfahrzeuge müssen in Tests abgestimmt werden → **Erstellen eines Setup**
- Das Ziel der Abstimmung: Für einen bestimmten Fahrer das Fahrzeug auf die zu fahrenden Rennstrecke und die herrschenden Witterungsbedingungen anpassen
 - Möglichst neutrales Fahrverhalten
 - bestmöglicher Reifenhaftung
 - kontrollierbare Leistungsentfaltung

Möglichkeiten zur Verbesserung des Fahrzeugs

- Massenreduktion
- Getriebeabstufung
- Fahrwerksabstimmung
- Aerodynamische Abstimmung
- Motorabstimmung

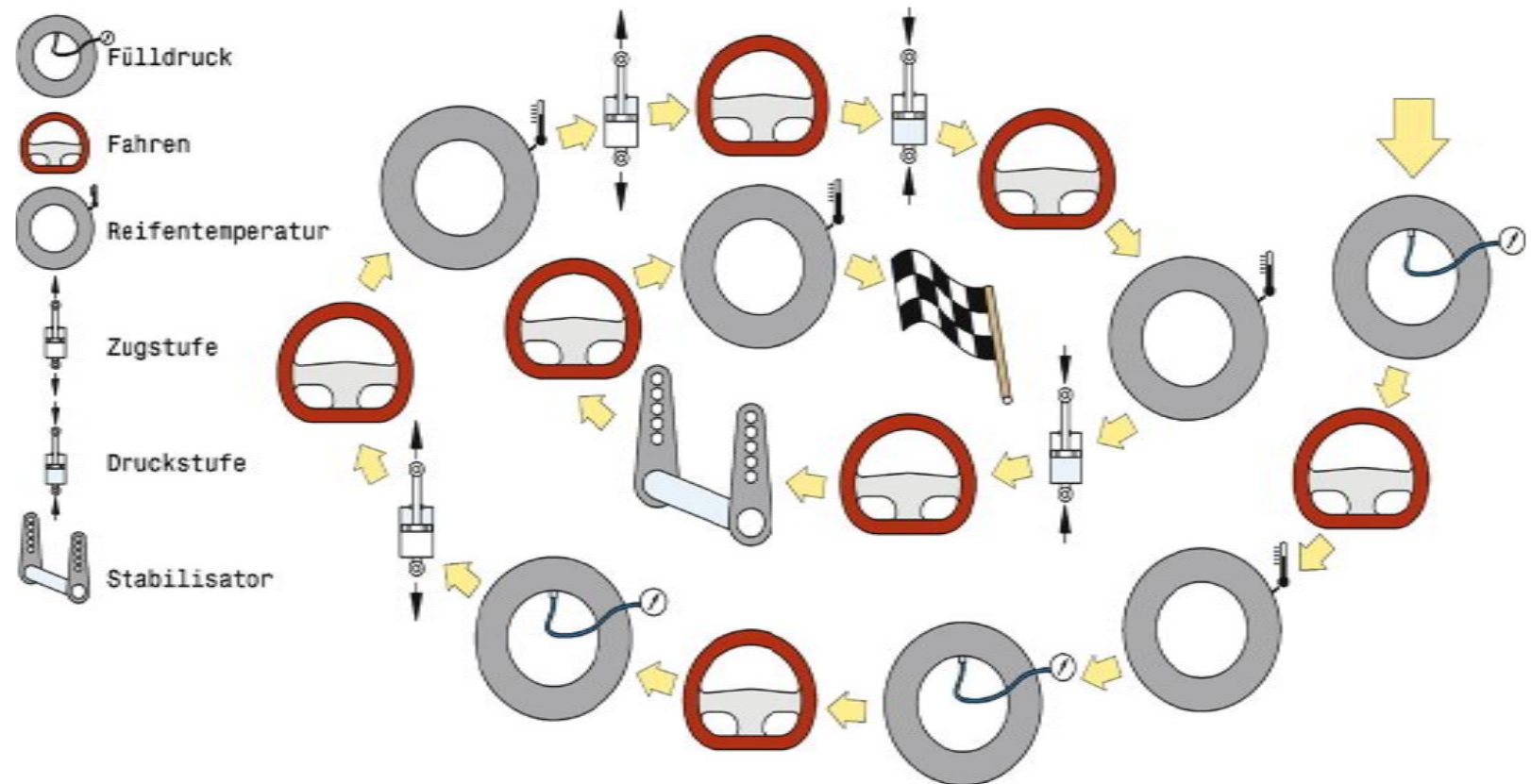
Abstimmungsvarianten

- Basisabstimmung
- Grobabstimmung
- Feinabstimmung

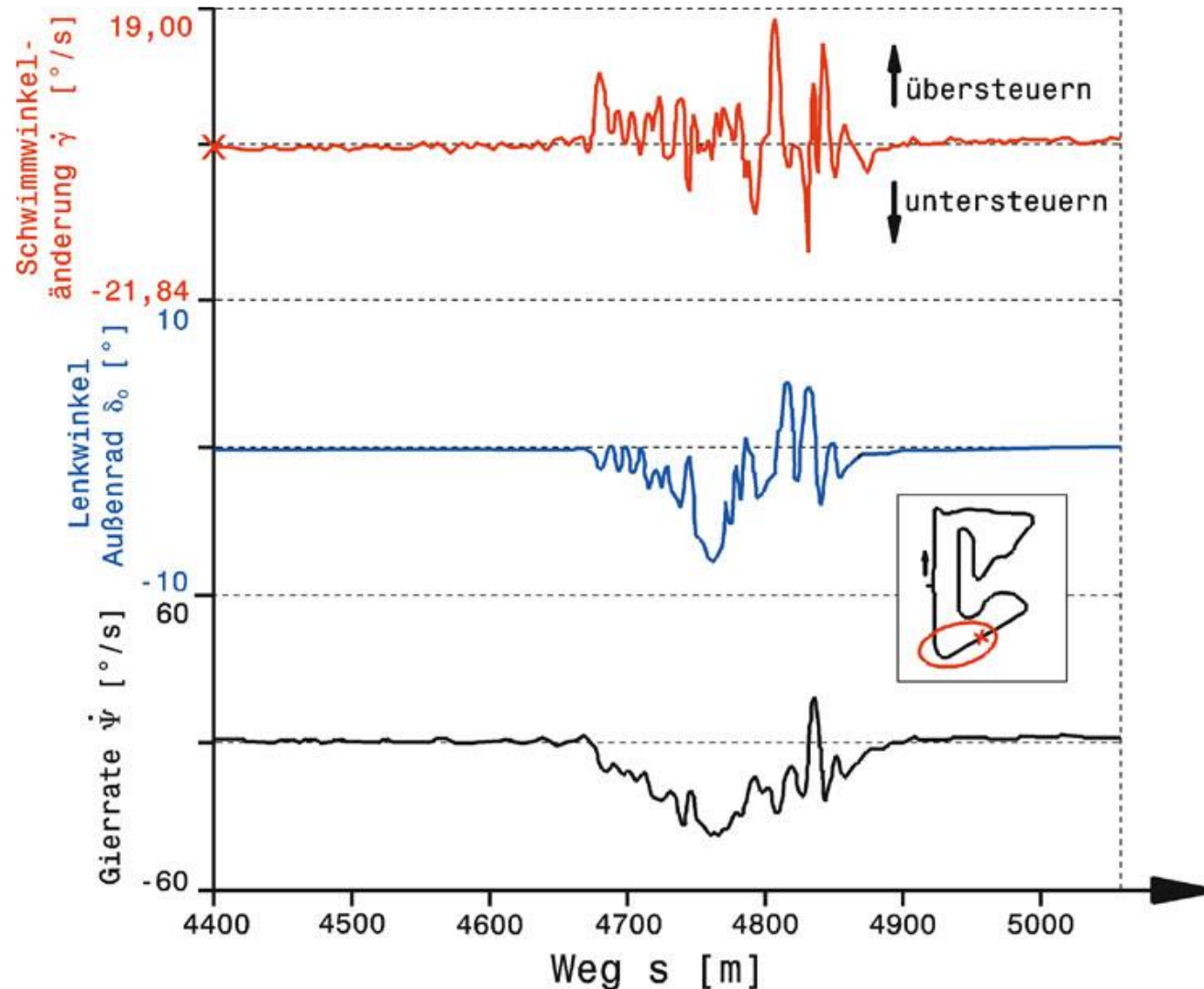


Erstellen eines Fahrzeugsetups

- Das Vorgehen ist schrittweise, die Ergebnisse werden dokumentiert.
- Nach einzelnen Änderungen wird gefahren, bis das Ziel – eine optimale (Runden-) Zeiten – erreicht ist



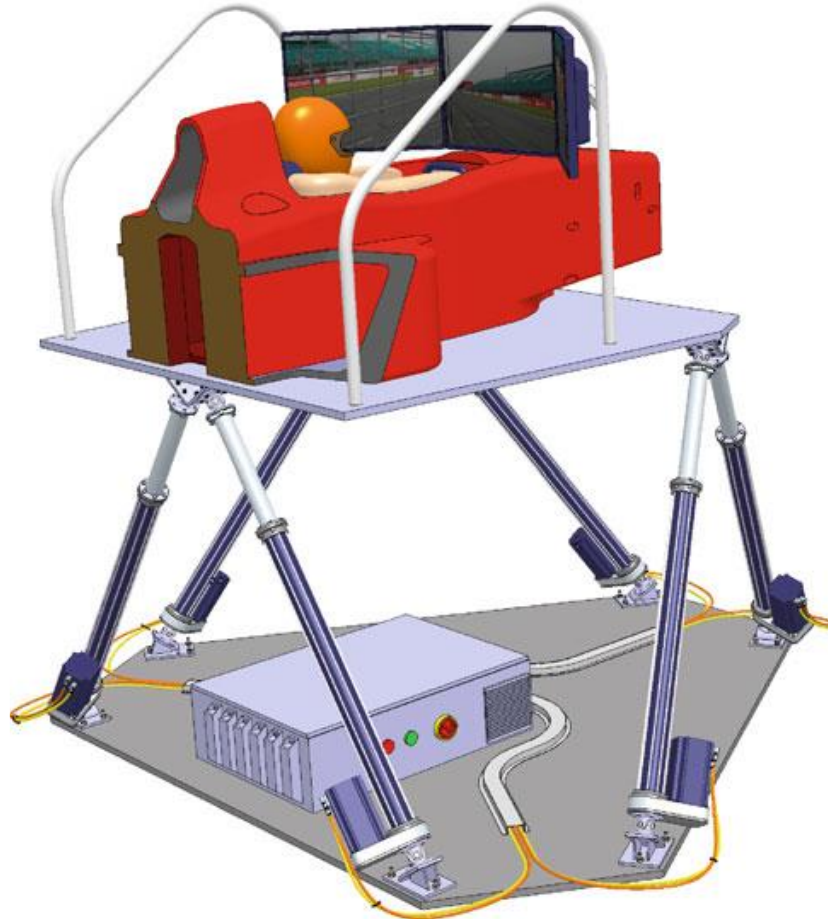
Fahrverhalten aus Messdaten



Analyse des Fahrzustands aus der Gierrate:

Betrachtet wird eine Kurve: Das Fahrverhalten wurde aus Messwerten (Gierrate, Geschwindigkeit und Querbeschleunigung) näherungsweise errechnet

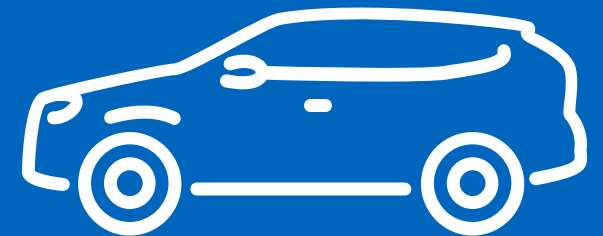
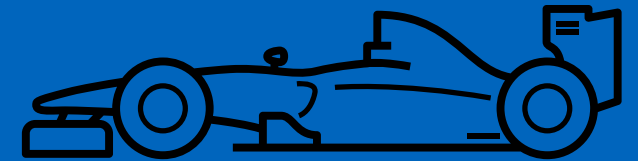
Fahrsimulatortests



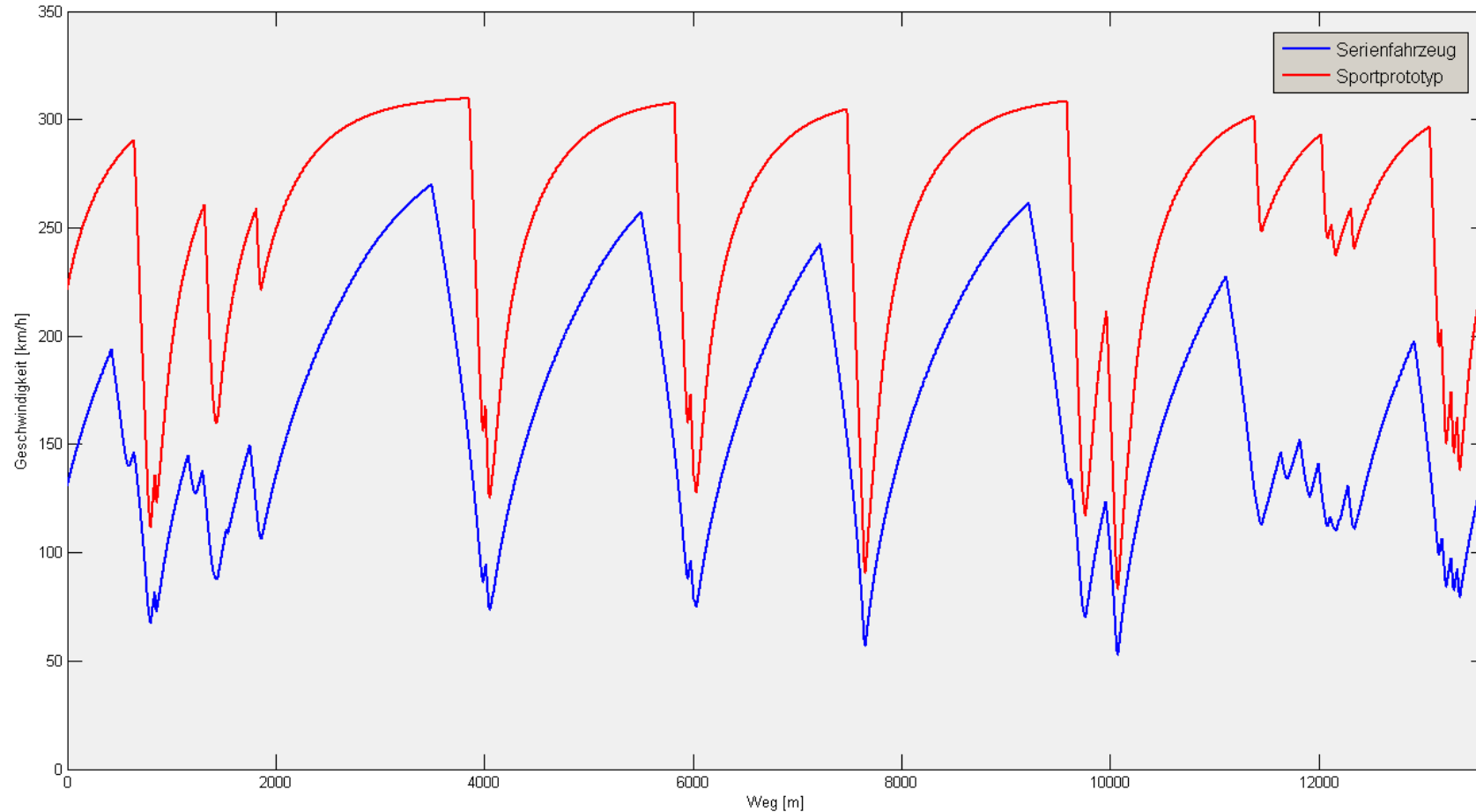
Gibt es in der Serienentwicklung nicht!

Gliederung

1. Einleitung
2. Vergleich Rennfahrzeug und Straßenfahrzeug
3. Fahrdynamik
4. Kosten
5. Sicherheit
6. Umweltverträglichkeit
7. Abstimmung und Entwicklung
8. **Zusammenfassung**



Fahrzeugperformance



- Rennfahrzeug bietet höhere Gesamtperformance über alle Streckenabschnitte
- Höhere Geschwindigkeit, spätere Bremspunkte, mehr Querbeschleunigung,...

Fahrzeugperformance

Rennserie	Längsbeschleunigung		Querbeschleunigung	Besonderheiten
	Beschleunigen	Verzögern		
Formel 1 	ca. 2g	Ca. 5g	ca. 4g	Offen stehende Räder, Monoposto, Sprintrennen
Sportprototypen 	ca. 1,5g	ca. 4g	ca. 3,5g	Zweisitzer, Allrad, Langstrecke
Tourenwagen 	ca. 1g	ca. 3g	ca. 2,5g	Seriennah, Sprintrennen
Rallye 	ca. 1,3g	ca.1,8g	ca. 1,7g	Allradantrieb, große Federwege, Straßenzulassung
Serie 	ca. 0,8g	ca. 1,2g	ca. 1g	Alltagstauglichkeit, Guter Komfort, Serienreifen

Vielen Dank!

Prof. Dr.-Ing. Markus Lienkamp

Dominik Kulmer, M. Sc.
Frederik Werner, M. Sc.

